

BÀI TẬP MÔN LẬP TRÌNH WWW JAVA
(ADVANCED WEB PROGRAMMING WITH JAVA)
HỆ: ĐẠI HỌC
(DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH: SE)

BÀI TẬP TUẦN 01-02 MÔN LẬP TRÌNH WWW JAVA.....	3
Chương 1: Application Model - Web Application Architecture	3
Chương 2: Jakarta Servlets	3
Bài 1. Phân tích yêu cầu của Bài tập lớn	4
Bài 2. Layout Bài tập lớn - Bài tập cá nhân	4
Bài 3. Cài đặt 7.0 Server	4
Bài 4. Jakarta Servlet - Thao tác với doGet(), doPost()	7
Bài 5. Jakarta Servlet – Filter annotation	8
Bài 7. Jakarta Servlet - Upload hình, lưu CSDL.....	12
Bài 8: Jakarta Servlet - JavaMail API	14
Bài 9: WebListener annotation.	18
Bài 10: Context and Dependencies Injection (CDI) ứng dụng Web sử dụng Jakarta Servlet/JSP theo kiến trúc MVC, áp dụng WebListener.	20
Bài 11: Jakarta EE – REST API	29
BÀI TẬP TUẦN 03-04-05 MÔN LẬP TRÌNH WWW JAVA	42
Chương 3: Jakarta Server Pages - JSPs.....	42
Bài 1. JSPs - Thao tác với Form.....	45
Bài 2. JSPs - Model View Controller	47
Bài 3. JSPs – Thao tác với session	51
Bài 4. JSPs – Thao tác với session	61
Bài 5: Bài tập tổng hợp 1	62
Bài 6. JSPs - Bài tập tổng hợp 2.....	71
Bài tập tuần 05 -06-07: Spring Boot – Spring Data JDBC – JPA – Thymeleaf	72
Chương 4: Spring Boot – Spring Data JDBC, JPA, MongoDB.....	72

BÀI TẬP TUẦN 01-02 MÔN LẬP TRÌNH WWW JAVA

Chương 1: Application Model - Web Application Architecture

Chương 2: Jakarta Servlets

Mục tiêu:

- *(Review) Trình bày được mô hình ứng dụng Web các khái niệm liên quan.*
- *(Review) Thực hiện được layout của trang Web dùng HTML/CSS và thực hiện kiểm tra dữ liệu nhập phía Client dùng JavaScript.*
- *Hiểu được cấu trúc HTTP Request, HTTP Response.*
- *Phân tích yêu cầu theo đề tài bài tập lớn. Thực hiện các mô hình UML với yêu cầu tối thiểu.*
- *Cài đặt và cấu hình được Project với Tomcat 10 hoặc Glassfish 7.0*
- *Hiểu được một cấu trúc ứng dụng Web Back-End với Jakarta Servlets.*
- *Thực hiện các bài tập FormData, Session Tracking, Send Mail, Upload Files với Jakarta Servlets.*

Yêu cầu:

- *Tất cả các bài tập lưu trong thư mục: **T:\MSSV_HoTen_Tuan01***
- *Tạo Project **MSSV_HoTen_Tuan01** trong thư mục vừa tạo trong IDE IntelliJ Jakarta EE 11 (Jakarta Platform Enterprise Edition 11). Mỗi bài tập có thể lưu trong từng package riêng biệt.*
- *Cuối mỗi buổi thực hành, SV phải nén .rar thư mục làm bài và nộp lại bài tập đã thực hiện trong buổi đó.*

Bài 1. Phân tích yêu cầu của Bài tập lớn

(SV tự làm và nộp)

Bài 2. Layout Bài tập lớn - Bài tập cá nhân

- Layout trang web dùng HTML/CSS dùng chung cho Project bài tập lớn (dùng cho nhóm)

Yêu cầu cho layout bài tập cá nhân hàng tuần:

<header>		
<menu>		
<nav>	Nội dung	<section>
<footer>		

Bài 3. Cài đặt 7.0 Server

Cài đặt GlassFish và thiết lập JDK 21 trong IDE IntelliJ Ultimate

I. Tải và cài đặt GlassFish



Tải GlassFish 7 (hỗ trợ Jakarta EE 11)

- Truy cập: <https://projects.eclipse.org/projects/ee4j.glassfish/downloads>
- Tải bản ZIP hoặc TAR.GZ phù hợp hệ điều hành
- Giải nén vào thư mục ví dụ: C:\glassfish7 hoặc /opt/glassfish7

II. Cấu hình GlassFish trong IntelliJ IDEA Ultimate

1. Cấu hình Application Server

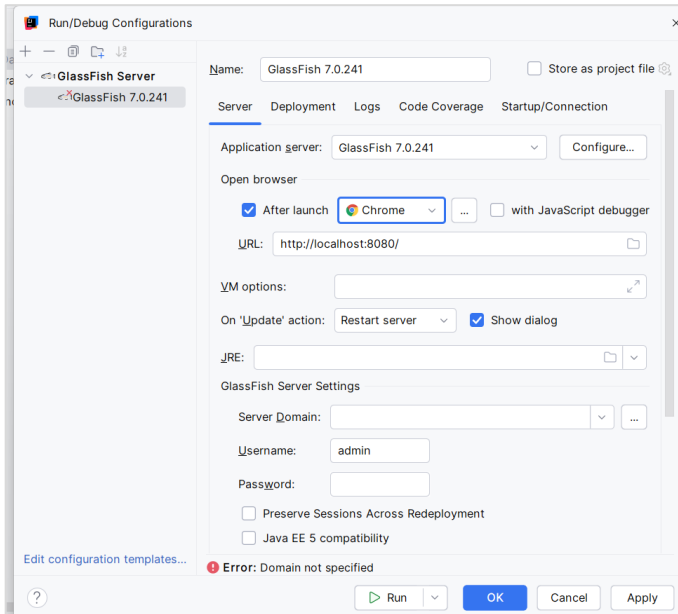
- Vào menu: File → Settings (hoặc Ctrl + Alt + S)

- Chọn: Build, Execution, Deployment → Application Servers
- Click +, chọn GlassFish Server
- Chỉ đường dẫn tới thư mục glassfish7

IntelliJ sẽ tự nhận thư mục glassfish chứa bin, lib, v.v...

2. Tạo cấu hình chạy (Run Configuration)

- Vào menu: Run → Edit Configurations
- Click +, chọn GlassFish Server → Local
- Chọn cấu hình (Application Server: GlassFish bạn đã thêm ở trên)
- Ở tab Deployment, Click + → chọn Artifact hoặc WAR exploded



3.

- Tạo project kiểu Java Enterprise
- Chọn Jakarta EE 11
- Module: chọn Web Application, bật các framework như JPA, Servlet, CDI nếu cần

III. Chạy ứng dụng

1. Click Run hoặc Debug
2. IntelliJ sẽ khởi động GlassFish, triển khai ứng dụng của bạn
3. Truy cập ở <http://localhost:8080/tên-ứng-dụng>

Cách add Tomcat 10 vào IntelliJ Ultimate

1. IDE IntelliJ Ultimate
2. Tomcat 11
3. JDK 21



1. Chuẩn bị

- Đảm bảo Tomcat 10 đã cài và chạy được (Java 17+).
- Ghi nhớ đường dẫn thư mục cài Tomcat

2. Mở cấu hình Application Server trong IntelliJ

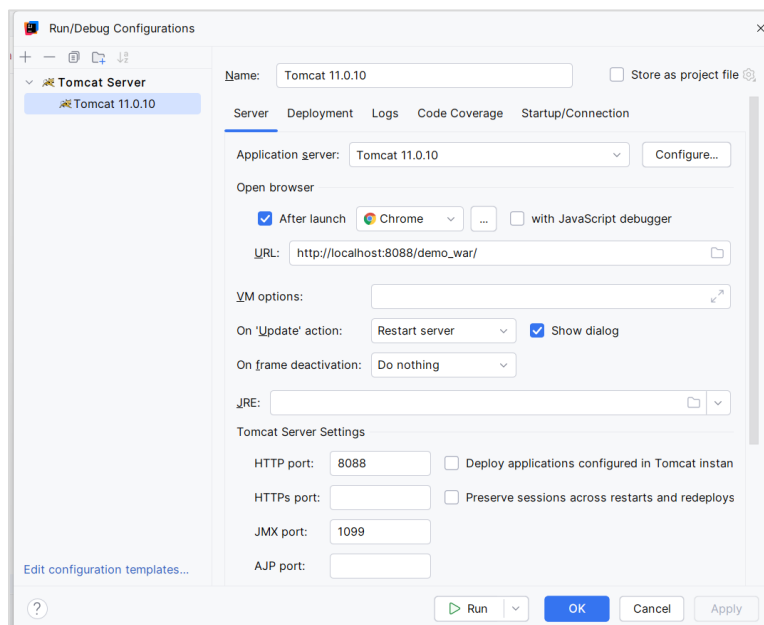
1. Mở IntelliJ → Vào menu File → Settings (hoặc Ctrl+Alt+S).
2. Chọn mục Build, Execution, Deployment → Application Servers.
3. Bấm dấu + → chọn Tomcat Server → Local.

3. Chỉ định đường dẫn Tomcat

- Ở mục Tomcat Home → chọn thư mục cài Tomcat 10.
- IntelliJ sẽ tự nhận version, ví dụ Apache Tomcat 10.0.0.
- OK để lưu.

4. Tạo cấu hình chạy (Run/Debug Configuration)

1. Vào menu Run → Edit Configurations...
2. Nhấn + → chọn Tomcat Server → Local.
3. Ở tab Server:
 - Application server: chọn Tomcat 10 bạn vừa add ở bước 3.
 - HTTP port: mặc định 8080 (bạn có thể đổi nếu port này bị chiếm).
4. Ở tab Deployment:
 - Nhấn + → chọn Artifact hoặc External Source (tùy project của bạn).
 - Nếu là Maven/Gradle → chọn artifact dạng war exploded hoặc war.
5. OK để lưu cấu hình.



5. Chạy thử

- Chọn cấu hình Tomcat vừa tạo ở góc trên phải IntelliJ.
- Bấm Run (Shift+F10).
- Truy cập: <http://localhost:8080> để xem Tomcat chạy.

Bài 4. Jakarta Servlet - Thao tác với doGet(), doPost()

Bài tập dùng Servlet truyền dữ liệu thông qua Form Data. Tạo form đăng ký thông tin bao gồm các thành phần TextBox, CheckBox, ComboBox, TextArea.

HTML Form Example with File Upload

Name:

Password:

Gender: ☒ Male ☐ Female

Hobbies: ☐ Reading ☐ Sports ☐ Music

Country:

Birth Date:

Profile Picture: Không có tệp nào được chọn

Hướng dẫn:

Bước 1: Tạo trang .jsp chứa HTML form.

```
<!-- enctype bắt buộc khi upload file -->  
<form action="${pageContext.request.contextPath}/processFormUpload"  
  method="post" enctype="multipart/form-data">
```

Bước 2: Tạo Servlet `@WebServlet("/processFormUpload")` lấy dữ liệu từ form, xuất ra text.

```
@WebServlet("/processFormUpload")  
@MultipartConfig(  
    fileSizeThreshold = 1024 * 1024, // 1MB  
    maxFileSize = 1024 * 1024 * 10, // 10MB  
    maxRequestSize = 1024 * 1024 * 15 // 15MB  
)  
public class FormUploadServlet extends HttpServlet {
```

Lấy data từ thành phần của form:

(Lưu ý các thành phần form text, radio, checkbox, Selection list, ...)

`req.getParameter();` → Trả về String

`req.getParameterValues();` → Trả về mảng String

```

req.setCharacterEncoding("utf-8");
String name = req.getParameter(s: "name");
String password = req.getParameter(s: "password");
String gender = req.getParameter(s: "gender");
String[] hobbies = req.getParameterValues(s: "hobbies");
String country = req.getParameter(s: "country");
String birthDate = req.getParameter(s: "birthDate");

...

```

Lấy file và lưu file:

```

//lấy File
Part filePart = req.getPart(s: "profilePic");
String fileName = filePart.getSubmittedFileName();

// lưu vào thư mục uploads
String uploadPath = System.getProperty("user.home") + File.separator + "uploads";

File uploadDir = new File(uploadPath);
if (!uploadDir.exists()) {
    uploadDir.mkdir();
}

//lưu file vào thư mục
filePart.write(s: uploadPath + File.separator + fileName);

```

Xuất dữ liệu:

```

resp.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
resp.getWriter().println("<h2>Form Data Received:</h2>");
resp.getWriter().println("Name: " + name + "<br>");
resp.getWriter().println("Password: " + password + "<br>");
resp.getWriter().println("Gender: " + gender + "<br>");
resp.getWriter().println("Hobbies: " + (hobbies != null ? String.join(delimiter: ", ", hobbies) : "None") + "<br>");
resp.getWriter().println("Country: " + country + "<br>");
resp.getWriter().println("Birth Date: " + birthDate + "<br>");
resp.getWriter().println("Uploaded File: " + (fileName != null ? fileName : "No file") + "<br>");
resp.getWriter().println("Saved to: " + uploadPath + "<br>");

```

Bài 5. Jakarta Servlet – Filter annotation

Thực hiện Filter qua ứng dụng mô tả như sau: Filter trong Servlet kiểm tra đăng nhập: Nếu đúng thông tin đăng nhập thì thực hiện các chức năng của servlet trong thư mục /secure.

Các file cần thực hiện:

- AuthFilter.java

```

@WebFilter("/secure/*")
public class AuthFilter implements Filter {
    @Override
    public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain)

        HttpServletRequest req = (HttpServletRequest) request;
        HttpServletResponse res = (HttpServletResponse) response;
        HttpSession session = req.getSession(create: false);

        boolean loggedIn = (session != null && session.getAttribute(name: "user") != null);

        if (loggedIn) {
            chain.doFilter(request, response); // Cho phép đi tiếp
        } else {
            res.sendRedirect(location: req.getContextPath() + "/login.jsp");
        }
    }
}

```

Filter lọc hết các request, chỉ chấp nhận các request trong thư mục /secure

- *login.jsp* tương ứng cho phần xử lý backend *loginServlet.java*.

login.jsp (SV tự thiết kế)

Đăng nhập

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

LoginServlet.java

```

@WebServlet("/login")
public class LoginServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L; no usages
    public LoginServlet() { } no usages

    @Override 1 usage
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws
//        super.doPost(req, resp);
        String username = req.getParameter(name: "username");
        String password = req.getParameter(name: "password");
        // username = admin, password=123
        if("admin".equals(username) && "123".equals(password)) {
            HttpSession session = req.getSession();
            session.setAttribute(name: "user", username);
            resp.sendRedirect(location: req.getContextPath() + "/home.jsp");
        }else
        {
            req.setAttribute(name: "error", o: "Sai tài khoản");
            req.getRequestDispatcher(path: "/login.jsp").forward(req, resp);
        }
    }
}

```

- LogoutServlet.java

```
@WebServlet("/logout")
public class LogoutServlet extends HttpServlet {

    @Override 5 usages
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws
//      super.doGet(req, resp);
    HttpSession session = req.getSession( create: false);
    if (session != null) {
        session.invalidate();
    }
    resp.sendRedirect( location: req.getContextPath() + "/login.jsp");
}

}
```

- home.jsp cho phép đăng nhập bị chặn theo AuthFilter.java

```
<h2>Xin chào, ${sessionScope.user}</h2>
<a href="${pageContext.request.contextPath}/secure/secret.jsp">Trang bảo mật</a><br>
<a href="${pageContext.request.contextPath}/logout">Đăng xuất</a>
```

- /secure/secret.jsp: chỉ cho phép các Servlet trong thư mục /secure thực hiện theo Filter, cấu trúc thư mục /secure trên Project như sau:

secret.jsp

```
<h2>Đây là nội dung bí mật chỉ user đã login mới thấy!</h2>
<a href="${pageContext.request.contextPath}/home.jsp">Về trang chủ</a>
```

Bài 6. Jakarta Servlet - Upload files

Thực hiện upload nhiều file lưu trữ ở Server.

Upload multi-files

File #1:	Choose File	No file chosen
File #2:	Choose File	No file chosen
File #3:	Choose File	No file chosen
File #4:	Choose File	No file chosen
File #5:	Choose File	No file chosen

Chức năng **upload nhiều file** trên **Tomcat 10** trong servlet dùng `@MultipartConfig` và Servlet.

Hướng dẫn

Bước 1. Tạo trang .jsp chứa HTML form. Lưu ý thuộc tính của form `enctype="multipart/form-data"`

```
<form action="${pageContext.request.contextPath}/uploadmulti" method="post" enctype="multipart/form-data">
    File #1: <input type="file" name="file"/><br/><br/>
    File #2: <input type="file" name="file"/><br/><br/>
    File #3: <input type="file" name="file"/><br/><br/>
    File #4: <input type="file" name="file"/><br/><br/>
    File #5: <input type="file" name="file"/><br/><br/>
    <input type="submit" value="Upload"/>
    <input type="reset" value="Reset"/>
</form>
```

Bước 2: Tạo Servlet xử lý :

- Đọc dữ liệu của form: dữ liệu text + dữ liệu file

```
@WebServlet("/uploadmulti")
@MultipartConfig
(
    fileSizeThreshold = 1024 * 1024,
    maxFileSize = 1024 * 1024 * 10,
    maxRequestSize = 1024 * 1024 * 50
)

public class MultiFileUploadServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L; no usages
    public MultiFileUploadServlet() {} no usages
    private static final String UPLOAD_DIR = "uploads"; 1 usage

    @Override 1 usage
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        super.doPost(req, resp);
        // Thư mục lưu file trên server (trong thư mục webapp)
        String uploadPath = getServletContext().getRealPath(s: "") + UPLOAD_DIR;
        //File.separator +

        File uploadDir = new File(uploadPath);
        if (!uploadDir.exists()) {
            uploadDir.mkdir();
        }
    }
}
```

```

// Lấy tất cả file từ request
for (Part part : req.getParts()) {
    String fileName = getFileName(part);
    if (fileName != null && !fileName.isEmpty()) {
        part.write(s: uploadPath + File.separator + fileName);
    }
}

resp.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
resp.getWriter().println("<h3>Files uploaded successfully to " + uploadPath + "</h3>");
}

private String getFileName(Part part) { 1 usage
    String contentDisp = part.getHeader(s: "content-disposition");
    String[] tokens = contentDisp.split(regex: ";");
    for (String token : tokens) {
        if (token.trim().startsWith("filename")) {
            return token.substring(token.indexOf("=") + 2, token.length() - 1)
        }
    }
    return null;
}
}
}

```

Bài 7. Jaakarta Servlet - Upload hình, lưu CSDL

Thực hiện trang Web cho phép upload hình ảnh và lưu dạng file name trong CSDL MariaDB/SQL Server.

Lưu ý: trong file pom.xml add thêm dependencies cho MariaDB/SQL Server

- MariaDB: mariadb-java-client (version 3.5.0)
- SQL Server: mssql-jdbc (chú ý JDK tương ứng)

File Upload to Database (multipart/form-data)

First Name:

Last Name:

Portrait Photo: No file chosen

▪ CSDL: (MariaDB: storedb table users)

#	Name	Datatype	Length/Set	Unsign...	Allow N...	Zerofill	Default
1	ID	INT	10	☒	☐	☐	AUTO_INCRE...
2	FIRSTNAME	VARCHAR	50	☐	☒	☐	NULL
3	LASTNAME	VARCHAR	50	☐	☒	☐	NULL
4	PICFILE	VARCHAR	50	☐	☒	☐	NULL

Hướng dẫn:

Bước 1: Tạo trang .jsp chứa các thành phần HTML form. Lưu ý thuộc tính của form **enctype="multipart/form-data"**

```
<form action="${pageContext.request.contextPath}/uploaddatabase" method="post" enctype="multipart/form-data">
    First Name: <input type="text" name="firstName"><br><br>
    Last Name: <input type="text" name="lastName"><br><br>
    Portrait Photo: <input type="file" name="photo"><br><br>
    <input type="submit" value="Save">
</form>
```

Bước 2: Tạo Servlet xử lý:

▪ Đọc dữ liệu của form: dữ liệu text + dữ liệu file

```
String firstName = req.getParameter( s: "firstName");
String lastName = req.getParameter( s: "lastName");
Part filePart = req.getPart( s: "photofile");
String filename = filePart.getSubmittedFileName();
```

▪ Kết nối CSDL : jdbc kết nối CSDL

```
// Kết nối theo mariadb database storedb
String url = "jdbc:mariadb://localhost:3306/storedb";
String dbUser = "root";
String dbPass = "root";
```

▪ Insert dữ liệu vào bảng gồm cả dữ liệu Text và dữ liệu Image

```
Class.forName( className: "com.mysql.jdbc.Driver");
Connection conn = DriverManager.getConnection(url, dbUser, dbPass);

String sql = "INSERT INTO users (FIRSTNAME, LASTNAME, PICFILE) values (?, ?, ?)";
PreparedStatement statement = conn.prepareStatement(sql);

statement.setString( parameterIndex: 1, firstName);
statement.setString( parameterIndex: 2, lastName);
statement.setString( parameterIndex: 3, filename);
statement.executeUpdate();
```

Bài 8: Jakarta Servlet - JavaMail API

Gửi mail trong Servlet dùng JavaMail API và Java Activation Framework (JAF). Form gửi mail bao gồm tiêu đề, người nhận, nội dung và file đính kèm.

JavaMail hỗ trợ nhận gửi các loại mail:

1. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) → gửi email từ ứng dụng của bạn đến máy chủ (SMTP server).
2. POP3 (Post Office Protocol v3) → nhận email theo kiểu tải về hộp thư INBOX; ít tính năng, thường không đồng bộ trạng thái đọc/chưa đọc tốt.
3. IMAP (Internet Message Access Protocol) → nhận email, làm việc trực tiếp trên server (nhiều thư mục, cờ/nhãn, search, xem từng phần, tải từng đính kèm...). ***

Lớp trong JavaMail

▪ Session: Là cấu hình cho một “phiên làm việc gửi/nhận mail”: **host, port, TLS/SSL**, có cần auth không, debug, đại diện cho một lần gửi nhận mail

```
Properties p = new Properties();  
p.put("mail.transport.protocol", "smtp");  
p.put("mail.smtp.host", "smtp.gmail.com");  
p.put("mail.smtp.port", "587");  
p.put("mail.smtp.auth", "true");  
p.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");  
Session session = Session.getInstance(p, new Authenticator() {  
    @Override protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {  
        return new PasswordAuthentication("user@gmail.com", "app-password");  
    }  
});
```

▪ Message/ MimeMessage: Các thành phần cho **một email**: người gửi/nhận, tiêu đề (subject), nội dung (body), **multipart**, đính kèm...

```
MimeMessage msg = new MimeMessage(session);  
msg.setFrom(new InternetAddress("user@gmail.com"));  
msg.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new  
InternetAddress("friend@example.com"));
```

```
msg.setSubject("Chào bạn", "UTF-8");
```

// Phần thân HTML

```
MimeBodyPart body = new MimeBodyPart();  
body.setContent("<b>Xin chào</b>, đây là mail test.", "text/html; charset=UTF-8");
```

// Đính kèm

```
MimeBodyPart attach = new MimeBodyPart();  
attach.setDataHandler(new DataHandler(new ByteArrayDataSource(fileBytes,  
"application/pdf")));  
attach.setFileName("tai-lieu.pdf");
```

// Gộp multipart

```
MimeMultipart mp = new MimeMultipart();  
mp.addBodyPart(body);  
mp.addBodyPart(attach);  
msg.setContent(mp);
```

- Transport: Thực thể **gửi** Message qua Internet dựa trên cấu hình Session (giao thức SMTP)

```
Transport t = session.getTransport("smtp");  
t.connect();  
t.sendMessage(msg, msg.getAllRecipients());  
t.close();
```

- Address: Internet Address là đối tượng thực thi tạo các địa chỉ cho việc gửi nhận email trên Internet.

```
InternetAddress[] to = InternetAddress.parse("a@x.com,b@y.com");  
msg.setRecipients(Message.RecipientType.TO, to);
```

- Authenticator: xác thực tài khoản

Cách bạn **cấp thông tin đăng nhập** cho Session.

Trả về new PasswordAuthentication(username, password) khi server yêu cầu.

Luồng gửi mail trong Servlet

1. User nhập form JSP → to, subject, content, file. 2. Servlet nhận request, tạo Session với SMTP. 3. Tạo Message → set From, To, Subject, Body.	1. Form HTML (multipart/form-data) chứa: To, Subject, Body, và <input type="file" multiple>. 2. Servlet gắn @MultipartConfig để đọc Part của tệp.
--	---

4. Nếu có file đính kèm → dùng <code>MimeBodyPart + Multipart</code> . 5. Gọi <code>Transport.send(message)</code> . 6. Hiển thị kết quả cho người dùng.	3. Tạo Session SMTP (host/port/TLS + Authenticator). 4. Tạo <code>MimeMessage</code> : - Một <code>MimeBodyPart</code> cho body (plain text hoặc HTML). - Với mỗi file: tạo <code>MimeBodyPart + DataHandler (JAF)</code> → <code>addBodyPart</code> . 5. <code>Transport.send(msg)</code> để gửi.
--	--

Add Dependencies:

```
jakarta.activation-api 2.1.3
angus-activation 2.0.2
jakarta.mail-api 2.1.3
angus-mail 2.0.3
```

← → ↻ ⓘ localhost:8088/demoCDI_war_exploded/sendmail.jsp

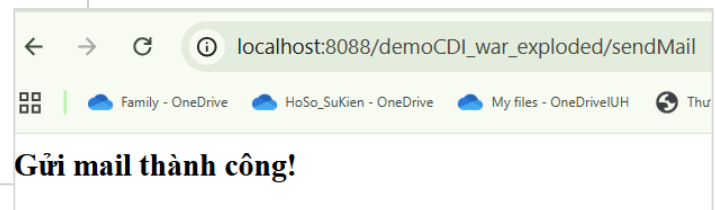
Family - OneDrive HoSo_SuKien - OneDrive My files - OneDriveUJH Thư - Đăng T

Người nhận:

Tiêu đề:

Nội dung:

File đính kèm: Không có tệp nào được chọn



<https://myaccount.google.com>

google app password:

SendMailServlet.java

```

@WebServlet("/sendMail")
@MultipartConfig
public class SendMailServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private final String USERNAME = "abc@gmail.com"; // đổi thành email thật
    private final String PASSWORD = "yvnp dlla supw ckgk";
    // Bật App password xác thực password mail (Gmail thật)
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
        String to = request.getParameter("to");
        String subject = request.getParameter("subject");
        String content = request.getParameter("content");
        Part filePart = request.getPart("file"); // file upload
        try {
            // 1. Cấu hình SMTP
            Properties props = new Properties();
            props.put("mail.smtp.host", "smtp.gmail.com");
            props.put("mail.smtp.port", "587");
            props.put("mail.smtp.auth", "true");
            props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");

            // 2. Tạo Session có xác thực
            Session session = Session.getInstance(props, new Authenticator() {
                protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
                    return new PasswordAuthentication(USERNAME, PASSWORD);
                }
            });

            // 3. Tạo message
            MimeMessage message = new MimeMessage(session);
            message.setFrom(new InternetAddress(USERNAME));
            message.setRecipients(Message.RecipientType.TO, InternetAddress.parse(to));
            message.setSubject(subject, "UTF-8");

            // 4. Nội dung chính (text)
            MimeBodyPart textPart = new MimeBodyPart();
            textPart.setText(content, "UTF-8");

            // 5. File đính kèm (nếu có)
            Multipart multipart = new MimeMultipart();
            multipart.addBodyPart(textPart);
            if (filePart != null && filePart.getSize() > 0) {
                MimeBodyPart attachPart = new MimeBodyPart();
                String fileName = filePart.getSubmittedFileName();
                InputStream fileContent = filePart.getInputStream();
                attachPart.setFileName(fileName);
                attachPart.setDataHandler(new DataHandler(new ByteArrayDataSource(fileContent,
                    getServletContext().getMimeType(fileName))));
                multipart.addBodyPart(attachPart);
            }

            // 6. Gán multipart vào message
            message.setContent(multipart);

            // 7. Gửi mail
            Transport.send(message);
            response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
            response.getWriter().println("<h3>Gửi mail thành công!</h3>");
        } catch (Exception e) {
            throw new ServletException("Lỗi gửi mail: " + e.getMessage(), e);
        }
    }
}

```

Bài 9: WebListener annotation.

Trong Jakarta EE `@WebListener` là một **Annotation** được đặt trên một class Java.

Bản chất của nó là để báo cho máy chủ (Web Container như Tomcat, GlassFish) biết rằng: *"Đây là một class lắng nghe sự kiện (Listener). Hãy tự động đăng ký và kích hoạt nó khi ứng dụng chạy."*

Listener trong web hoạt động dựa trên mẫu thiết kế **Observer Pattern**. Nghĩa là nó luôn "đứng trong tối" để quan sát. Khi có một sự kiện cụ thể xảy ra trong vòng đời của ứng dụng (như app vừa bật, user vừa vào, request vừa gửi tới), máy chủ sẽ tự động gọi các hàm bên trong Listener đó.

Các Interface hỗ trợ cho `@WebListener`:

A. Application Level (Cấp độ toàn ứng dụng)

Giám sát toàn bộ vòng đời của website từ lúc bật server đến lúc tắt server.

- **ServletContextListener:** Lắng nghe sự kiện khởi tạo (`contextInitialized`) và hủy (`contextDestroyed`) của toàn bộ ứng dụng. Rất thích hợp để khởi tạo kết nối database, load cấu hình hệ thống, hoặc tạo các biến toàn cục (như bài toán đếm người online).
- **ServletContextAttributeListener:** Lắng nghe khi có một biến (`attribute`) được thêm, sửa, hoặc xóa khỏi `ServletContext`.

B. Session Level (Cấp độ phiên làm việc)

Giám sát hành vi của từng người dùng cụ thể.

- **HttpSessionListener:** Lắng nghe khi một phiên làm việc mới được tạo ra (`sessionCreated`) hoặc bị hủy/timeout (`sessionDestroyed`).
- **HttpSessionAttributeListener:** Lắng nghe khi bạn dùng lệnh `session.setAttribute()` hoặc `removeAttribute()`. Rất hữu ích để theo dõi xem người dùng vừa đưa thêm sản phẩm nào vào giỏ hàng (`CartItem`), hoặc khi họ vừa đăng nhập thành công (thêm biến `UserSession`).

C. Request Level (Cấp độ yêu cầu)

Giám sát từng luồng dữ liệu mà client gửi lên server.

- **ServletRequestListener:** Lắng nghe khi một Request bắt đầu đi vào server (`requestInitialized`) và khi server trả Response về xong (`requestDestroyed`).
- **ServletRequestAttributeListener:** Lắng nghe sự thay đổi của các attribute đính kèm trong một request cụ thể.

Thực hành: Tạo ứng dụng Web hiển thị số người đang online (tương ứng với số lượng session đang hoạt động) trong project Jakarta EE. (Cách tối ưu nhất là sử dụng `HttpSessionListener` kết hợp với `ServletContextListener` để quản lý biến đếm toàn cục)

Hướng dẫn:

Tạo ứng dụng Web Application: Tạo class `ActiveUserListener.java` triển khai từ 2 interface `ServletContextListener`, `HttpSessionListener` để thực hiện các method khởi tạo session (1 phiên của user) và khởi tạo application.

ActiveUserListener.java

```
@WebListener
public class ActiveUserListener implements ServletContextListener, HttpSessionListener {
    // Tên attribute lưu trong Application Scope
    private static final String ACTIVE_USERS_ATTRIBUTE = "activeUsersCount";

    // Khởi tạo biến đếm = 0 khi server (application) bắt đầu chạy
    private static final AtomicInteger activeSessions = new AtomicInteger(0);

    @Override
    public void contextInitialized(ServletContextEvent sce) {

        sce.getServletContext().setAttribute(ACTIVE_USERS_ATTRIBUTE, activeSessions);
    }

    @Override
    public void contextDestroyed(ServletContextEvent sce) {
        // Dọn dẹp nếu cần khi server tắt
        sce.getServletContext().removeAttribute(ACTIVE_USERS_ATTRIBUTE);
    }

    @Override
    public void sessionCreated(HttpSessionEvent se) {
        // Mỗi khi có session mới (1 người dùng mới truy cập), tăng biến đếm lên 1
        AtomicInteger activeUsers = (AtomicInteger)
se.getSession().getServletContext().getAttribute(ACTIVE_USERS_ATTRIBUTE);
        if (activeUsers != null) {
            activeUsers.incrementAndGet();
        }
    }

    @Override
    public void sessionDestroyed(HttpSessionEvent se) {
        // Khi session timeout hoặc bị hủy (người dùng đăng xuất/thoát), giảm biến đếm đi 1
        AtomicInteger activeUsers = (AtomicInteger)
se.getSession().getServletContext().getAttribute(ACTIVE_USERS_ATTRIBUTE);
        if (activeUsers != null && activeUsers.get() > 0) {
            activeUsers.decrementAndGet();
        }
    }
}
```

Tạo trang `home.jsp` hiển thị số người online như sau:

```
<div>
<p>Số người đang online: <strong>${applicationScope.activeUsersCount}</strong></p>
</div>
```

Bài 10: Context and Dependencies Injection (CDI) ứng dụng Web sử dụng Jakarta Servlet/JSP theo kiến trúc MVC, áp dụng WebListener.

CDI (Contexts and Dependency Injection) là một tiêu chuẩn cốt lõi trong Jakarta EE, kết hợp hai chức năng chính: quản lý vòng đời đối tượng (Context) và tiêm phụ thuộc (Dependency Injection).

- **Dependency Injection (DI):** Thay vì các lớp tự khởi tạo sự phụ thuộc của chúng bằng từ khóa new, CDI Container sẽ tự động tạo và "tiêm" các đối tượng cần thiết vào (thường thông qua annotation `@Inject`). Điều này giúp hệ thống đạt được tính liên kết lỏng lẻo (loose coupling), dễ bảo trì và dễ kiểm thử hơn.
- **Contextual Lifecycle (Quản lý vòng đời):** CDI tự động quản lý thời gian sống của các đối tượng (gọi là Beans) dựa trên các ngữ cảnh cụ thể, đảm bảo đối tượng được tạo đúng lúc và dọn dẹp khi không còn cần thiết.

Các khái niệm cốt lõi

- **CDI Beans:** Hầu hết mọi lớp Java (POJO) đều có thể được sử dụng như một CDI Bean, miễn là nó cung cấp một constructor mặc định không có tham số (hoặc constructor được đánh dấu `@Inject`).
- **Scopes (Phạm vi):** Quyết định thời gian tồn tại của Bean. Các scope thông dụng bao gồm:
 - `@RequestScoped`: Sống trong một yêu cầu HTTP.
 - `@SessionScoped`: Sống trong toàn bộ phiên làm việc của người dùng.
 - `@ApplicationScoped`: Tồn tại trong suốt vòng đời của toàn bộ ứng dụng.

Cách sử dụng CDI cơ bản

Để CDI hoạt động, tạo file `beans.xml` nằm trong thư mục `WEB-INF` hoặc `META-INF` thiết lập `bean-discovery-mode="annotated"`.

Right Click `WEB-INF` → New File → Chọn XML Configuration → `beans.xml`

Ý nghĩa	Jakarta Servlet không CDI	Servlet kết hợp CDI
Khởi tạo đối tượng	Tự gọi new Service()	Container tự tiêm qua <code>@Inject</code>
Lưu trữ Session / Request	Thủ công (setAttribute, getAttribute)	Tự động qua <code>@SessionScoped</code> , <code>@RequestScoped</code> .
Khả năng Test	Khó Mock/Stub các phụ thuộc	Dễ dàng Mock các Bean được inject
Kiến trúc mã nguồn	Dễ phình to, trộn lẫn logic điều hướng và nghiệp vụ	Phân tách rõ ràng (Clean Architecture, SoC)
Mở rộng logic chéo (Logging, Tx)	Viết thủ công ở từng Servlet hoặc Filter	Sử dụng CDI Interceptor

Các dependencies cần thiết cho CDI hoạt động trong Web application Jakarta EE: (pom.xml)

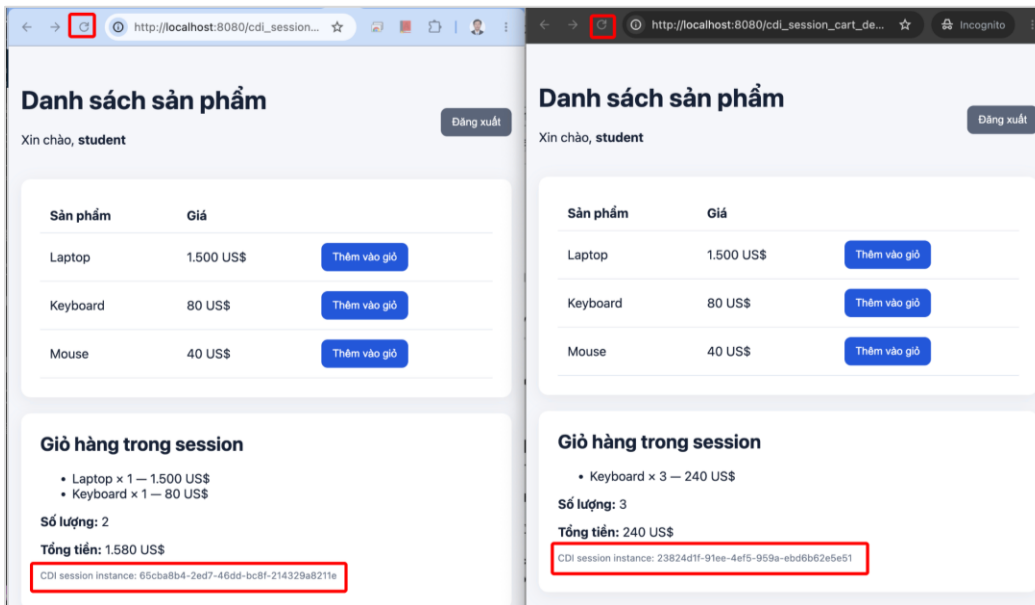
```
<!-- Source: https://mvnrepository.com/artifact/jakarta.enterprise/jakarta.enterprise.cdi-api -->
<dependency>
    <groupId>jakarta.enterprise</groupId>
    <artifactId>jakarta.enterprise.cdi-api</artifactId>
    <version>4.1.0</version>
    <scope>compile</scope>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>jakarta.platform</groupId>
    <artifactId>jakarta.jakartaee-web-api</artifactId>
    <version>9.1.0</version>
</dependency>
```

Thêm dependencies Weld Servlet để CDI có thể chạy được runtime trên **Apache Tomcat** (Container Server)

```
<dependency>
    <groupId>org.jboss.weld.servlet</groupId>
    <artifactId>weld-servlet-core</artifactId>
    <version>5.1.2.Final</version>
</dependency>
```

Thực hành: Dự án ShoppingCart sử dụng Context Dependency Injection (CDI)

Yêu cầu: Tạo dự án quản lý giỏ hàng (ShoppingCart) sao cho mỗi giao dịch của 1 người dùng đăng nhập để mua hàng chỉ có hiệu lực trong giao dịch đó.



Hình 1- Shopping Cart ở 2 giao dịch khác nhau

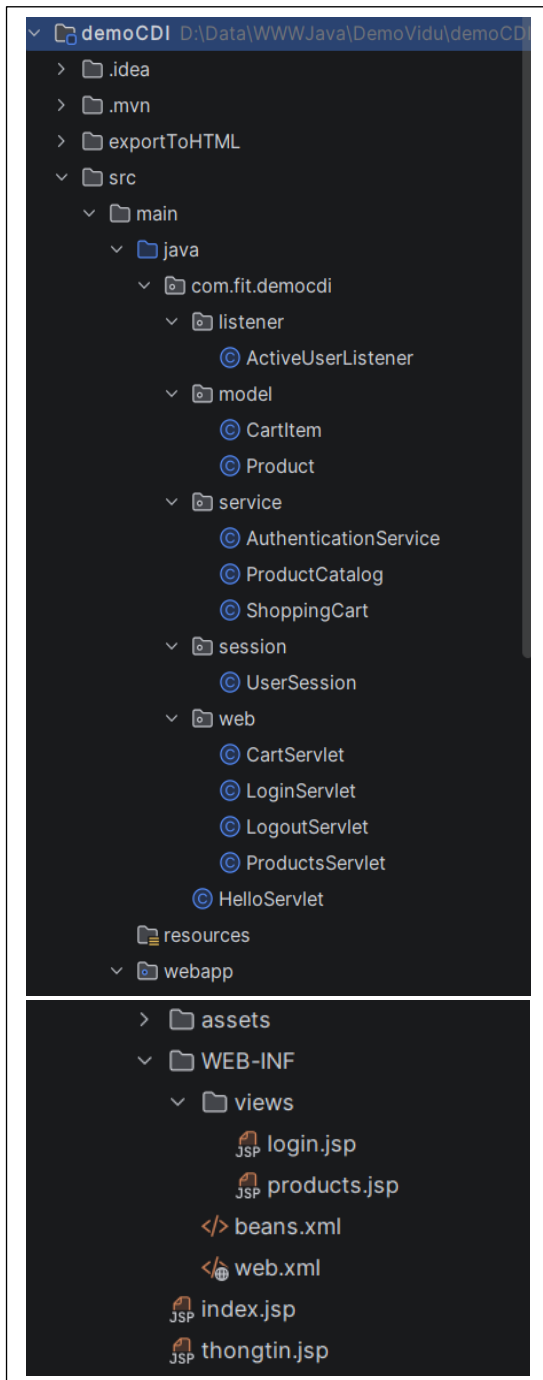
Triển khai project theo kiến trúc MVC:

- Models: Objects
- Views: các file .jsp
- Controllers: Servlets

Cấu trúc của Project như sau:

- Models tương ứng package model (CartItem, Product)
- Controllers tương ứng package web gồm các Servlet thực hiện xử lý logic phía server (CartServlet, ProductServlet, LoginServlet, LogoutServlet)
- Các package session, service chứa các class hỗ trợ cho Servlet thực hiện xử lý logic:
 - package session chứa Usersession.java: class thực hiện cho phép 1 user đăng nhập được tạo 1 ShoppingCart
 - package service chứa các class:
 - ProductCatalog.java: là CDI class có phạm vi @ApplicationScoped thực hiện tạo danh sách product cố định, các phương thức get toàn bộ product, get product theo id, theo name,...
 - AuthenticationsService.java: là CDI class có phạm vi @ApplicationScoped thực hiện set cố định username (student), password (123456) cho mỗi lần đăng nhập
 - ShoppingCart.java: java class thực hiện tạo CartItem như add product vào cart,...

- Views của project là các file login.jsp, products.jsp lưu trong thư mục \webapp\WEB-INF\views.
- package listener chứa class ActiveUserListener.java implements ServletContextListener, HttpSessionListener thực hiện việc thống kê số người đang online trên Web Application (*xem lại Bài 9 ở trên*)



Product.java

```
public class Product implements Serializable {
    @Serial
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private final long id;
    private final String name;
    private final BigDecimal price;
    public Product(long id, String name, BigDecimal price)
    {
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.price = price;
    }
    public long getId() {return id;}

    public String getName() {return name;}

    public BigDecimal getPrice() {return price;}
}
```

CartItem.java

```
public class CartItem implements Serializable {
    @Serial
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private final Product product;
    private int quantity;

    public CartItem(Product product) {
        this.product = product;
        this.quantity=1;
    }
    public Product getProduct() {
        return product;
    }
    public int getQuantity() {
        return quantity;
    }

    public BigDecimal getSubtotal() {
        return
        product.getPrice().multiply(BigDecimal.valueOf(quantity));
    }

    public void increaseQuantity() {
        this.quantity ++;
    }
}
```

UserSession.java

```
@Named("userSession")
@SessionScoped
public class UserSession implements Serializable {
    @Serial
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    private final String instanceId = UUID.randomUUID().toString();
    private final ShoppingCart shoppingCart = new ShoppingCart();
    private String username;

    public void login(String username) {
        this.username = username;
    }

    public boolean isLoggedIn() {
        return username != null;
    }

    public String getUsername() {
        return username;
    }

    public ShoppingCart getShoppingCart() {
        return shoppingCart;
    }

    public String getInstanceId() {
        return instanceId;
    }
}
```

AuthenticationsService.java

@ApplicationScoped

```
public class AuthenticationService {
    public boolean authenticate(String username, String password) {
        return "student".equals(username) && "123456".equals(password);
    }
}
```

ProductCatalog.java

@ApplicationScoped

```
public class ProductCatalog {
    private final List<Product> products = List.of(
        new Product(1, "Laptop", new BigDecimal("1500.00")),
        new Product(2, "Keyboard", new BigDecimal("80.00")),
        new Product(3, "Mouse", new BigDecimal("40.00"))
    );

    public List<Product> findAll() {
        return products;
    }

    public Optional<Product> findById(long id) {
        return products.stream()
            .filter(product -> product.getId() == id)
            .findFirst();
    }
}
```

ShoppingCart.java

```
public class ShoppingCart implements Serializable {
    @Serial
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    private final List<CartItem> items = new ArrayList<>();

    public void add(Product product) {
        items.stream()
            .filter(item -> item.getProduct().getId() == product.getId())
            .findFirst()
            .ifPresentOrElse(CartItem::increaseQuantity, () -> items.add(new
CartItem(product)));
    }

    public List<CartItem> getItems() {
        return Collections.unmodifiableList(items);
    }

    public int getItemCount() {
        return items.stream().mapToInt(CartItem::getQuantity).sum();
    }

    public BigDecimal getTotal() {
        return items.stream()
            .map(CartItem::getSubtotal)
            .reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add);
    }
}
```

LoginServlet.java

```
@WebServlet("/login")
public class LoginServlet extends HttpServlet {
    @Inject
    private AuthenticationService authenticationService;

    @Inject
    private UserSession userSession;

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        if (userSession.isLoggedIn()) {
            response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/products");
            return;
        }
        request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/login.jsp").forward(request, response);
    }
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        request.setCharacterEncoding("UTF-8");
        String username = request.getParameter("username");
        String password = request.getParameter("password");

        if (!authenticationService.authenticate(username, password)) {
            request.setAttribute("error", "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.");
            request.setAttribute("username", username);
            request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/login.jsp").forward(request, response);
            return;
        }

        userSession.login(username);
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/products");
    }
}
```

LogoutServlet.java

```
@WebServlet("/logout")
public class LogoutServlet extends HttpServlet {
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws IOException {
        if (request.getSession(false) != null) {
            request.getSession(false).invalidate();
        }
        response.sendRedirect(request.getContextPath()+"/views/login.jsp");
    }
}
```

CartServlet.java

```
@WebServlet("/cart/add")
public class CartServlet extends HttpServlet {
    @Inject
    private ProductCatalog productCatalog;
    @Inject
    private UserSession userSession;
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws IOException {
        if (!userSession.isLoggedIn()) {
            response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/login");
            return;
        }
        try {
            long productId = Long.parseLong(request.getParameter("productId"));
            Optional<Product> optionalProduct = productCatalog.findById(productId);
            if (optionalProduct.isPresent()) {
                Product product = optionalProduct.get();
                ShoppingCart shoppingCart = userSession.getShoppingCart();
                shoppingCart.add(product);
            }
        } catch (NumberFormatException ignored) {
            // ID không hợp lệ: bỏ qua
        }
        // PRG Pattern: Tránh gửi lại request khi refresh
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/products");
    }
}
```

ProductServlet.java

```
@WebServlet("/products")
public class ProductsServlet extends HttpServlet {
    @Inject
    private ProductCatalog productCatalog;

    @Inject
    private UserSession userSession;

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        if (!userSession.isLoggedIn()) {
            response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/login");
            return;
        }
        request.setAttribute("products", productCatalog.findAll());
        request.setAttribute("userSession", userSession);
        request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/products.jsp").forward(request, response);
    }
}
```

login.jsp

```
<h1>Đăng nhập</h1>
<p class="hint">Tài khoản demo: <strong>student</strong> /
  <strong>123456</strong></p>
<p class="error">${error}</p>
<form method="post"
  action="${pageContext.request.contextPath}/login">
  <label for="username">Tên đăng nhập</label>
  <input id="username" name="username" value="${username}" required autofocus>
  <label for="password">Mật khẩu</label>
  <input id="password" name="password" type="password" required>
  <button type="submit">Đăng nhập</button>
</form>
```

product.jsp

```
<header>
  <div>
    <h1>Danh sách sản phẩm</h1>
    <p>Xin chào,
      <strong>${userSession.username}</strong></p>
  </div>
  <form method="post"
    action="${pageContext.request.contextPath}/logout">
    <button class="secondary" type="submit">Đăng
      xuất</button>
  </form>
</header>
<section class="card">
  <table>
    <thead><tr><th>Sản
      phẩm</th><th>Giá</th><th></th></tr></thead>
    <tbody>
      <c:forEach items="${products}" var="product">
        <tr>
          <td>${product.name}</td>
          <td><fmt:formatNumber value="${product.price}"
            type="currency" currencyCode="USD"/></td>
          <td>
            <form method="post"
              action="${pageContext.request.contextPath}/cart/add">
              <input type="hidden" name="productId"
                value="${product.id}">24
              <button type="submit">Thêm vào
                giỏ</button>
            </form>
          </td>
        </tr>
      </c:forEach>
    </tbody>
  </table>
</section>
```

```

<section class="card">
  <h2>Giỏ hàng trong session</h2>
  <c:choose>
    <c:when test="${empty userSession.shoppingCart.items}">
      <p>Giỏ hàng đang trống.</p>
    </c:when>
    <c:otherwise>
      <ul>
        <c:forEach
          items="${userSession.shoppingCart.items}" var="item">
            <li>${item.product.name} × ${item.quantity}
              —
              <fmt:formatNumber value="${item.subtotal}" type="currency"
currencyCode="USD"/>
            </li>
          </c:forEach>
        </ul>
      </c:otherwise>
    </c:choose>
    <p><strong>Số lượng:</strong>
      ${userSession.shoppingCart.itemCount}</p>
    <p><strong>Tổng tiền n:</strong>
      <fmt:formatNumber
        value="${userSession.shoppingCart.total}" type="currency"
        currencyCode="USD"/>
    </p>
  </section>

```

```

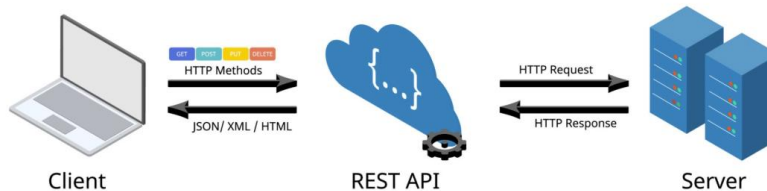
<div class="online-users-counter">
  <p>Số người đang online: <strong>${activeUsersCount}</strong></p>
</div>

```

Bài 11: Jakarta EE – REST API

REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) là một kiểu kiến trúc phần mềm sử dụng các giao thức chuẩn của web (chủ yếu là HTTP) để truyền tải và thao tác trên tài nguyên (*resources*), thường được định dạng dưới dạng JSON hoặc XML.

REST API Model



Tại sao dùng REST API?

- **Độc lập nền tảng (Platform-Independent):** Phía frontend (React, Vue, Flutter, iOS, Android) và backend tách biệt hoàn toàn; chỉ cần thống nhất cấu trúc dữ liệu JSON.
- **Khả năng mở rộng (Scalability):** Thiết kế không lưu trạng thái (*stateless*) giúp máy chủ dễ dàng mở rộng và phân tải (load balancing).
- **Hiệu suất & Caching:** Tận dụng trực tiếp cơ chế caching sẵn có của giao thức HTTP để tối ưu tốc độ phản hồi.

Browser → REST API → JSON JSP/JavaScript ← JSON

JavaScript gọi API:

```
const response = await fetch("/api/products"); const products = await response.json();
```

Lợi ích:

- Frontend và backend tách biệt hơn.
- Một API có thể phục vụ JSP, React, Vue, Angular hoặc ứng dụng mobile.
- Dễ kiểm thử bằng Postman, **curl** hoặc IntelliJ HTTP Client.
- Dữ liệu JSON dễ truyền giữa các hệ thống.
- Không cần tải lại toàn bộ trang sau mỗi thao tác (giảm tải mạng).
- Backend tập trung vào dữ liệu và nghiệp vụ, Frontend xử lý giao diện.
- HTTP method thể hiện rõ hành động: **GET, POST, PUT, DELETE**.

Cách thức hoạt động của REST API

REST hoạt động theo mô hình **Request - Response** qua giao thức HTTP:

- **Endpoint (URI/URL):** Định danh tài nguyên (ví dụ: `/api/users`, `/api/products/10`).
- **HTTP Methods:** Xác định hành động đối với tài nguyên.

- GET: Lấy dữ liệu.
- POST: Tạo mới tài nguyên.
- PUT: Cập nhật toàn bộ tài nguyên.
- PATCH: Cập nhật một phần tài nguyên.
- DELETE: Xóa tài nguyên.

HTTP Status Codes: Thông báo kết quả (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 404 Not Found, 500 Server Error)

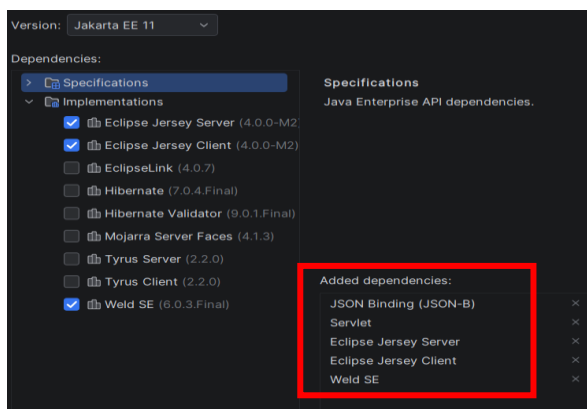
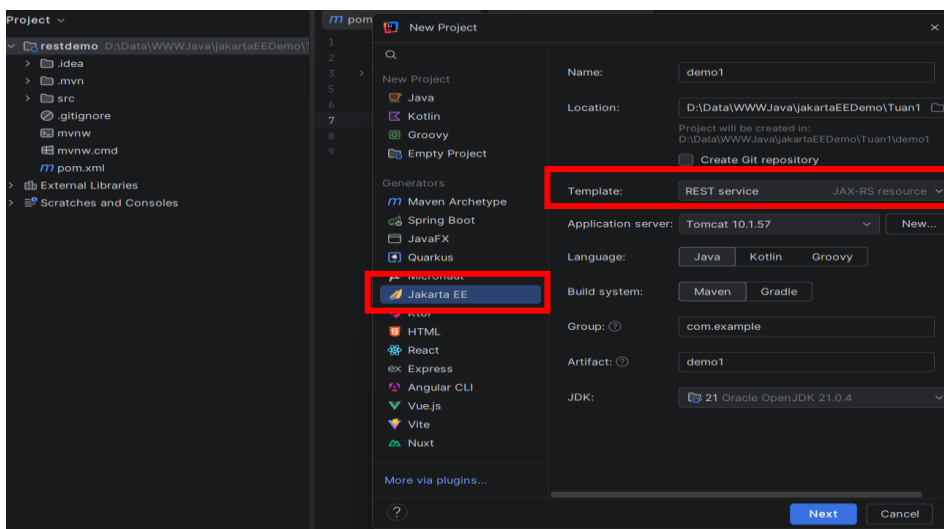
Các Annotation chuẩn trong Jakarta REST (Jakarta EE / JAX-RS)

Trong Jakarta EE (gói jakarta.ws.rs.*), các annotation chính bao gồm:

Annotation	Nhóm / Mục đích	Mô tả	Ví dụ áp dụng
@ApplicationPath	Cấu hình Application	Xác định đường dẫn gốc (base URI) cho toàn bộ các API trong ứng dụng.	@ApplicationPath("/api/v1")
@Path	Định tuyến (Routing)	Xác định URI tương đối cho một class (Resource) hoặc một phương thức.	@Path("/users")@Path("/{id}")
@GET	HTTP Method	Xử lý request đọc dữ liệu (Read).	Lấy danh sách user, lấy chi tiết 1 user.
@POST	HTTP Method	Xử lý request tạo mới dữ liệu (Create).	Thêm mới 1 user.
@PUT	HTTP Method	Xử lý request cập nhật toàn bộ dữ liệu (Update).	Sửa thông tin user.
@DELETE	HTTP Method	Xử lý request xóa dữ liệu (Delete).	Xóa 1 user.
@PATCH	HTTP Method	Xử lý request cập nhật một phần dữ liệu.	Đổi mật khẩu user.
@Produces	Định dạng dữ liệu	Khai báo loại dữ liệu (MIME type) mà API sẽ trả về cho client.	@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Consumes	Định dạng dữ liệu	Khai báo loại dữ liệu (MIME type) mà API có thể nhận vào từ client.	@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)

@PathParam	Ràng buộc tham số	Lấy giá trị tham số trực tiếp từ đường dẫn URL.	/users/123 -> lấy số 123
@QueryParam	Ràng buộc tham số	Lấy giá trị từ chuỗi truy vấn (query string) của URL.	/users?role=admin -> lấy chữ admin
@HeaderParam	Ràng buộc tham số	Lấy giá trị từ HTTP Header của request.	Lấy token từ header Authorization.
@FormParam	Ràng buộc tham số	Lấy giá trị từ dữ liệu form được submit (x-www-form-urlencoded).	Lấy username và password từ form login.
@DefaultValue	Ràng buộc tham số	Gán giá trị mặc định nếu client không truyền tham số đó.	@DefaultValue("10") int limit
@Context	Ngữ cảnh (Context)	Inject các đối tượng ngữ cảnh của hệ thống (như UriInfo, HttpHeaders, HttpServletRequest...).	Lấy toàn bộ thông tin request.

Tạo project REST API trên IntelliJ với ví dụ cơ bản:

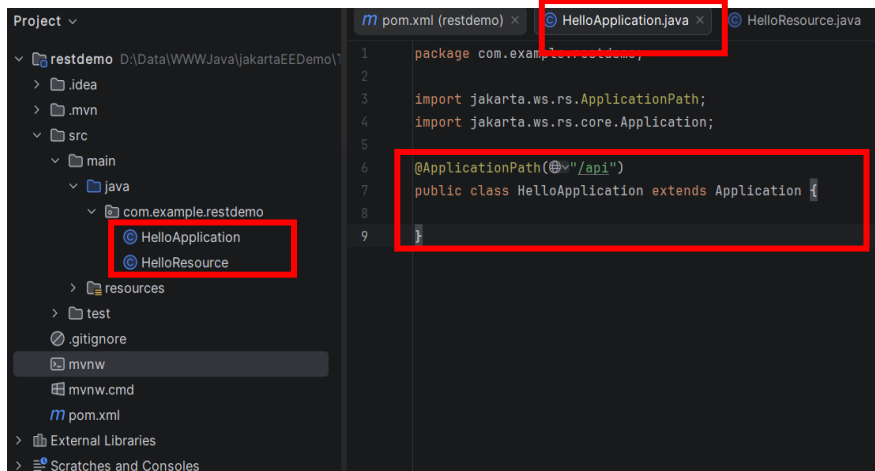


Thêm các dependencies cần thiết cho Rest API project

Contexts and Dependency Injection — CDI

- RESTful Web Services — JAX-RS
- Servlet
- Eclipse Jersey Server
- Jersey JSON Jackson nếu có
- Weld

Tạo Project REST chứa `HelloApplication.java` khai báo base uri cho ứng dụng Class này kích hoạt JAX-RS và đặt đường dẫn gốc là `/api`



Tạo thêm các class java để chạy REST và hiệu về 1 số cách thức truyền tham số cho methods

- Thêm package model `User.java` chứa các thuộc tính như sau (constructor và getter/setter)

```
public class User {
    private int id;
    private String name;
    private String email;
}
```

- Tạo `UserResource.java` (một API Controller) xử lý các yêu cầu từ Client gửi lên Server, chứa các methods cơ bản của API Controller như Get, Post, Put, Delete. Sử dụng các annotation này đại diện cho các phương thức HTTP:
 - o **@GET**: Dùng để **lấy** một tài nguyên (lấy danh sách tất cả User và Lấy thông tin chi tiết của một User cụ thể theo tham số bất kỳ)
 - o **@POST**: Dùng để **tạo mới** một tài nguyên (thêm một User mới vào hệ thống).
 - o **@PUT**: Dùng để **cập nhật** toàn diện một tài nguyên đã tồn tại (sửa thông tin cá nhân của User).
 - o **@DELETE**: Dùng để **xóa bỏ** một tài nguyên (xóa một tài khoản User khỏi cơ sở dữ liệu).

```
@Named
@Path("/user")
public class UserResource {

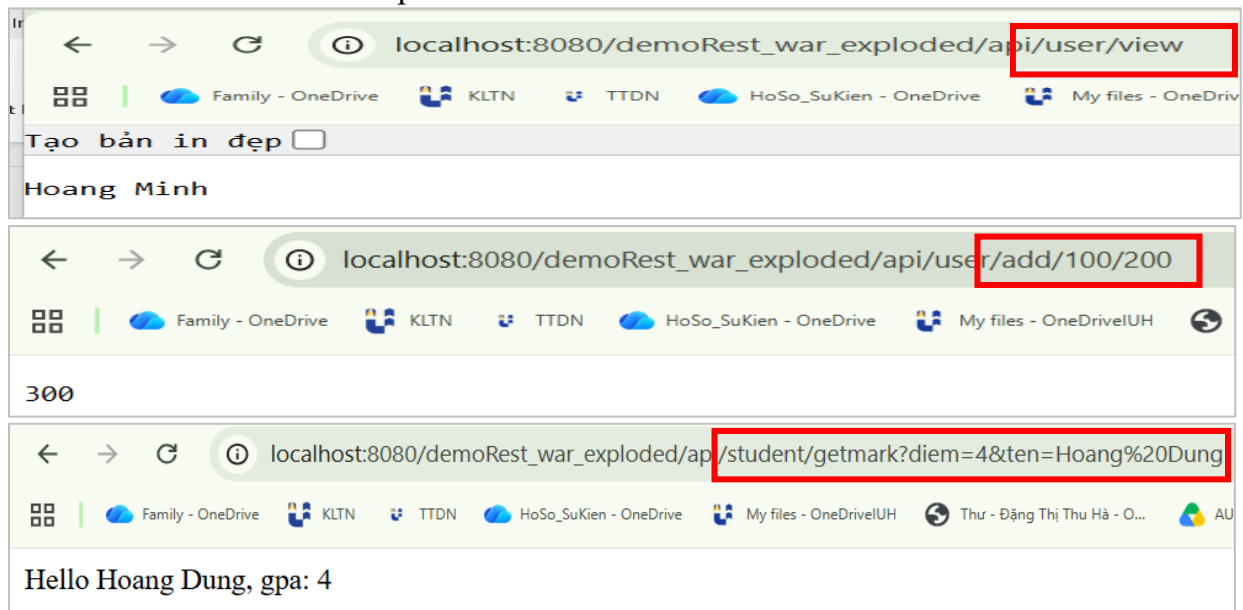
    @GET
    @Path("/view")
    @Produces("text/json")
    public String viewUser() {
        return "Hoang Minh";
    }

    @GET
    @Path("/add/{a}/{b}")
    public int Add(@PathParam("a") int a, @PathParam("b") int b)
    {
        return a+b;
    }

    @GET
    @Path("/getmark")
    public String GetMarkStd(@QueryParam("diem") String diem,@QueryParam("ten") String ten)
    {
        return "Chào bạn " + ten + ", gpa: " + diem;
    }
}
```

Cách Client gọi các API:

- Gửi HTTP GET đến URL /api/user/view



Tiếp tục thêm các method get(lấy danh sách User), post (thêm mới User), put (cập nhật User), delete (xóa User) trong API Controller UserResource.java thực hiện các trên model class User.java

```

// @GET - Lấy danh sách TẤT CẢ User
@GET// Đường dẫn mặc định của API sẽ là /user
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) // Khai báo dữ liệu trả về là JSON
public Response getAllUsers() {
    // tạo danh sách user
    // thay đổi danh sách từ Database
    List<User> userList = new ArrayList<>();
    userList.add(new User(1, "Mai Hoàng", "hoang@gmail.com"));
    userList.add(new User(2, "Lâm Tòng", "tong@gmail.com"));

    System.out.println("Lấy danh sách toàn bộ user");

    // Trả về HTTP status 200 (OK) kèm theo danh sách JSON
    return Response.ok(userList).build();
}
// @GET - Lấy thông tin MỘT User dựa vào id
@GET
@Path("/{id}") // Đường dẫn sẽ là /user/{id}
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
public Response getUserById(@PathParam("id") int id) {
    // Tìm user trong Database theo ID
    System.out.println("Tìm kiếm user có ID: " + id);

    if (id == 1) {
        User user = new User(1, "Mai Hoàng", "hoang@gmail.com");
        return Response.ok(user).build();
    }

    else if(id==2){
        User user = new User(2, "Lâm Tòng", "tong@gmail.com");
        return Response.ok(user).build();
    }
    else
    {
        // Nếu không tìm thấy, trả về lỗi 404 Not Found
        return Response.status(Response.Status.NOT_FOUND)
            .entity("Không tìm thấy người dùng với ID: " + id)
            .build();
    }
}
}

```

```

// Nhận JSON từ Client để thêm 1 User mới
@POST
@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
public Response createUser(User user) {
    // Giả lập: Gọi hàm lưu user vào Database tại đây
    System.out.println("Tạo user mới: " + user.getName());
    return Response.status(Response.Status.CREATED)
        .entity("Đã thêm người dùng thành công!")
        .build();
}

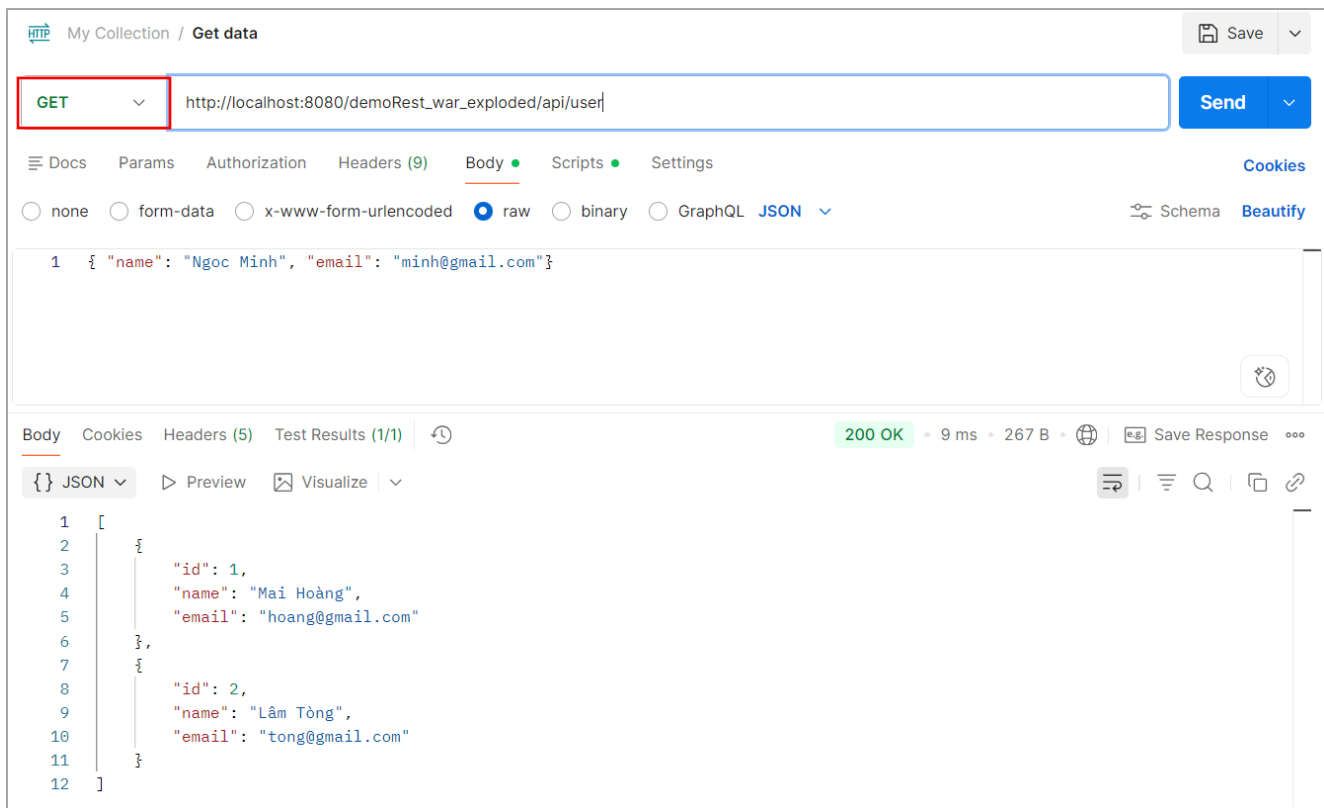
// Cập nhật User đã có dựa trên ID
@PUT
@Path("/{id}") // Đường dẫn sẽ là /user/{id}
@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
public Response updateUser(@PathParam("id") int id, User updatedUser) {
    // Giả lập: Tìm user theo id và cập nhật thông tin
    System.out.println("Cập nhật user ID " + id + " thành " + updatedUser.getName());
    return Response.ok("Đã cập nhật xong!").build();
}

// Xóa User dựa trên ID
@DELETE
@Path("/{id}") // Đường dẫn sẽ là /user/{id}
public Response deleteUser(@PathParam("id") int id) {
    // Giả lập: Xóa user có id tương ứng khỏi Database
    System.out.println("Đã xóa user ID: " + id);
    return Response.ok("Xóa người dùng thành công!").build();
}

```

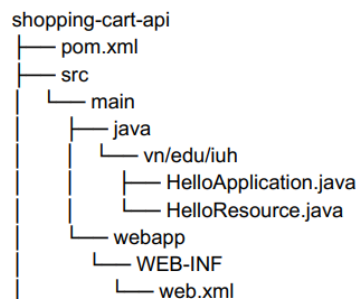
Cách chạy REST API : Sử dụng Postman để chạy các API ở trên

- Gửi HTTP POST đến URL /users (kèm dữ liệu JSON) Server sẽ chạy hàm createUser.
- Gửi HTTP PUT đến URL /users/1 (kèm dữ liệu JSON mới) Server sẽ chạy hàm updateUser với id = 1.
- Gửi HTTP DELETE đến URL /users/1 Server sẽ chạy hàm deleteUser để xóa.



Bài thực hành Dự án Shopping Cart BackEnd: Jakarta EE: RESTful API

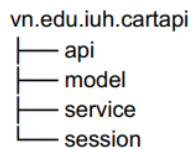
1. Kiến trúc của Project:



2. Tạo các package:

- vn.edu.iuh.cartapi.api
- vn.edu.iuh.cartapi.model
- vn.edu.iuh.cartapi.service
- vn.edu.iuh.cartapi.session

Kết quả:



3. Kích hoạt CDI bằng beans.xml theo path src/main/webapp/WEB-INF/beans.xml

```

<beans xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="
https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee/beans_4_0.xsd"
version="4.0" bean-discovery-mode="annotated"/>

```

4. Trong WEB-INF, tạo hoặc sửa web.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee" version="6.0">
<display-name>Shopping Cart REST API</display-name>
<session-config>
<session-timeout>20</session-timeout> </session-config>
</web-app>
```

5. Tạo Jakarta REST Application:

Trong package vn.edu.iuh.cartapi.api tạo class RestApplication.java:

```
@ApplicationPath("/api")
public class RestApplication extends Application { }
```

→ URL gốc là: http://localhost:8080/shopping-cart-api/api

6. Trong package model, tạo class Product.java, CartItem.java (như bài 10)

7. Trong package service, tạo CDI service tạo các class ProductCatalog.java, AuthenticationService.java, ShoppingCart.java (như bài 10)

8. Trong package session tạo UserSession.java (như bài 10)

9. Trong package api tạo AuthResource.java.

→ Hoàn thành code backend REST API phía server.

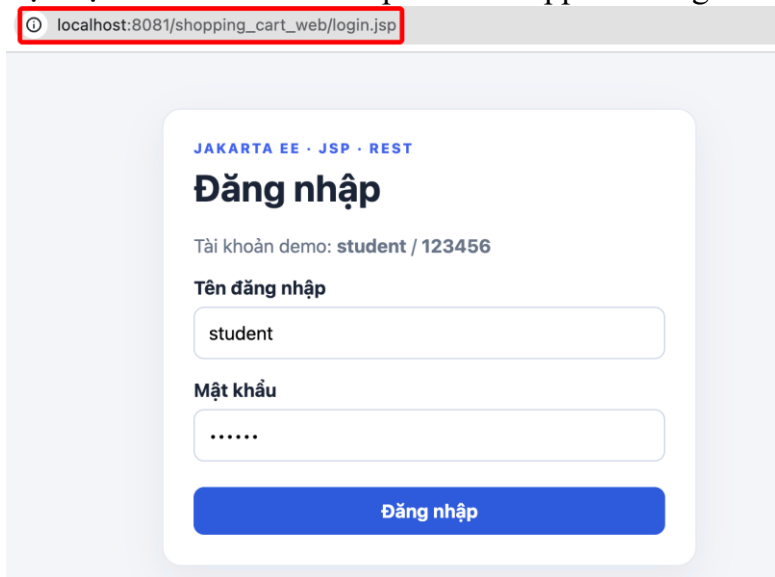
→ Chạy thử server Tomcat.

Sử dụng Postman để chạy các API ở trên

10. **(Làm thêm)** Tạo Web App frontend sử dụng HTML/CSS, Javascript và FetchAPI để gọi các REST API trên (có thể dùng React,..) .

FrontEnd: WEB app (các trang JSP gọi BackEnd: các REST APIs)

Tạo dự án Jakarta EE: Template Web application gồm 2 file login.jsp, products.jsp



- Dùng HTML/CSS tạo trang login.jsp như hình. (SV tự làm)
- Sử dụng Javascript (Fetch API) gọi REST API cho server xử lý đăng nhập.
(Code gợi ý phần thiết kế form, script (fetchAPI) gọi REST API ở dưới)

```

1    <form id="loginForm">
2        <label for="username">Tên đăng nhập</label>
3        <input id="username" name="username" value="student" autocomplete="username"
required autofocus>
4        <label for="password">Mật khẩu</label>
5        <input id="password" name="password" type="password" value="123456"
autocomplete="current-password" required>
6        <button id="loginButton" type="submit">Đăng nhập</button>
7    </form>

01    <script>
02        const API = '${initParam.apiUrl}';
03        const contextPath = '${pageContext.request.contextPath}';
04        const form = document.querySelector('#loginForm');
05        const errorBox = document.querySelector('#error');
06        const button = document.querySelector('#loginButton');
07        // Nếu backend vẫn còn session đăng nhập, đi thẳng đến trang sản phẩm.
08        fetch(API + '/auth/session', { credentials: 'include' })
09            .then(response => response.ok ? response.json() : null)
10            .then(session => {
11                if (session?.loggedIn) location.href = contextPath +
12                    '/products.jsp';
13            })
14            .catch(() => { });
15        form.addEventListener('submit', async event => {
16            event.preventDefault();
17            errorBox.hidden = true;
18            button.disabled = true;
19            button.textContent = 'Đang đăng nhập...';
20            try {
21                const response = await fetch(API + '/auth/login', {
22                    method: 'POST',
23                    credentials: 'include',
24                    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
25                    body: JSON.stringify({
26                        username:
27                            document.querySelector('#username').value,
28                        password:
29                            document.querySelector('#password').value51
30                    })
31                });
32                const data = await response.json();
33                if (!response.ok) throw new Error(data.message || 'Đăng nhập thất bại');
34                location.href = contextPath + '/products.jsp';
35            } catch (error) {
36                errorBox.textContent = error.message === 'Failed to fetch' ? 'Không kết t
nối được backend REST API.' :
37                    error.message;
38                errorBox.hidden = false;
39            } finally {
40                button.disabled = false;
41                button.textContent = 'Đăng nhập';
42            }
43        });
44    </script>

```

SHOPPING CART

Danh sách sản phẩm

Đăng xuất

Xin chào, student

GET /PRODUCTS

Sản phẩm

Tải lại

Laptop

1.500,00 US\$

Thêm vào giỏ

Keyboard

80,00 US\$

Thêm vào giỏ

Mouse

40,00 US\$

Thêm vào giỏ

GET /CART

Giỏ hàng

Giỏ hàng đang trống.

0 sản phẩm

0,00 US\$

CDI Session: 329e2c30-7ce0-44d6-afbb-ac226053e3c7

11.

BÀI TẬP TUẦN 03-04-05 MÔN LẬP TRÌNH WWW JAVA

Chương 3: Jakarta Server Pages - JSPs

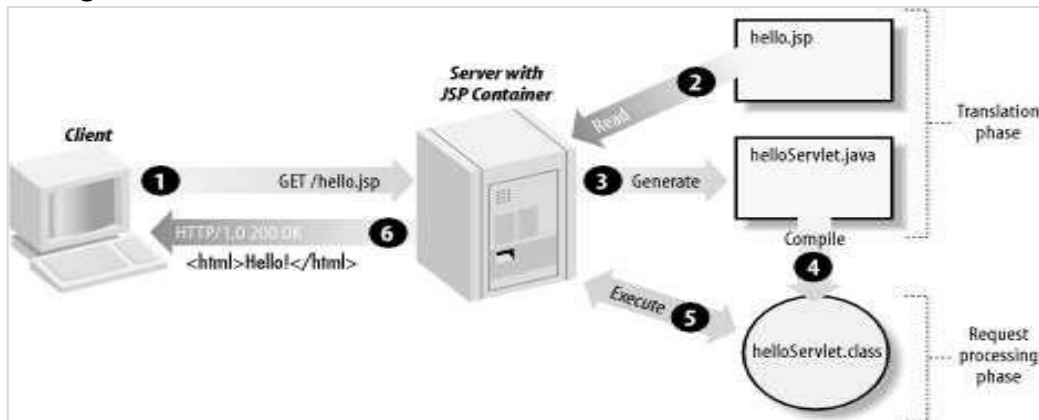
Mục tiêu:

- Hiểu và áp dụng được các cú pháp căn bản của JSPs trong việc xây dựng ứng dụng Web.
- Hiểu và áp dụng được các đối tượng ngầm định (implicit objects).
- Hiểu và áp dụng được JavaBean vào ứng dụng JSP.
- Hiểu và áp dụng được Expression Language vào ứng dụng Web.
- JSP Standard Tag Library (JSTL)

Yêu cầu:

- Tất cả các bài tập lưu trong thư mục: *T:\MaSV_HoTen_Tuan03*
- Tạo Project **MaSV_HoTen_Tuan03** trong thư mục trên trong IDE IntelliJ Jakarta EE.
Mỗi bài tập lưu trong từng project riêng biệt
- SV phải nén .rar thư mục làm bài và nộp LMS trong buổi đó.

JSP processing



1. Gửi một **yêu cầu HTTP** (HTTP request) đến Web server với trang **hello.jsp**.
2. Web server nhận ra rằng yêu cầu HTTP này là cho một trang JSP và chuyển tiếp nó đến **JSP engine**. Việc này được thực hiện vì URL hoặc tên trang kết thúc bằng **.jsp** thay vì **.html**.
3. **JSP engine** tải trang JSP từ đĩa và **chuyển đổi nó thành nội dung servlet**. Phần code sẽ hiện thực hành vi động (dynamic behavior) tương ứng của trang.
4. JSP engine biên dịch servlet này thành một **lớp thực thi (executable class)** và chuyển tiếp yêu cầu ban đầu đến **servlet engine**.
5. **Servlet engine** nạp lớp Servlet và thực thi nó. Trong quá trình thực thi, servlet tạo ra một đầu ra dưới dạng **HTML**. Đầu ra này sau đó được servlet engine gửi về Web server trong một **HTTP response**.
6. Web server chuyển tiếp **HTTP response** đó đến trình duyệt của bạn dưới dạng nội dung HTML tĩnh. Cuối cùng, trình duyệt web xử lý trang HTML được tạo ra động bên trong HTTP response giống hệt như khi xử lý một trang tĩnh.

Standard Tag Library (JSTL) trong JSP phân loại

Functional Area	URI	Prefix
core	jakarta.tags.core	c
XML processing	jakarta.tags.xml	x
capable formatting	jakarta.tags.fmt	fmt
relational db access (SQL)	jakarta.tags.sql	sql
Functions	jakarta.tags.functions	fn

Core Tags (JSTL)

```
<%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core" %>
```

Thẻ	Miêu tả
<c:out >	Giống <%= ... >, nhưng cho các Expression
<c:set >	Thiết lập kết quả của 1 Expression trong một 'scope'
<c:remove >	Gỡ bỏ một biến mục tiêu (từ một biến scope cụ thể, nếu đã xác định)
<c:catch>	Bắt bất kỳ Throwable
<c:if>	Thẻ điều kiện đơn giản.
<c:choose>	Thẻ điều kiện đơn giản mà thiết lập một context cho các hoạt động điều kiện loại trừ, được đánh dấu bởi <when> và <otherwise>
<c:when>	Thẻ phụ của <choose> mà điều kiện được ước lượng là true
<c:otherwise >	Thẻ phụ của <choose> mà theo sau thẻ <when> và chỉ chạy nếu tất cả điều kiện là 'false'
<c:import>	Dùng để import.
<c:forEach >	Thẻ lặp cơ bản.
<c:forTokens>	Lặp qua các token, được phân biệt bởi các dấu phân tách (delimiter) đã cung cấp
<c:param>	Thêm một parameter tới một URL của thẻ đang chứa 'import'
<c:redirect >	Redirect tới một URL mới
<c:url>	Tạo một URL với các tham số truy vấn tùy ý

Formatting Tags (JSTL)

Cú pháp

```
<%@ taglib prefix="fmt" uri=" jakarta.tags.fmt" %>
```

Thẻ	Miêu tả
<fmt:formatNumber>	Trả lại giá trị số với định dạng cụ thể

<fmt:parseNumber>	Parse biểu diễn chuỗi của một số, tiền tệ, phần trăm
<fmt:formatDate>	Định dạng một date/time bởi sử dụng Style và Pattern đã cho
<fmt:parseDate>	Parse biểu diễn chuỗi của một date/time
<fmt:bundle>	Gán một Resource Bundle để được sử dụng bởi phần thân thẻ
<fmt:setLocale>	Lưu giữ Locale đã cho trong biến cấu hình locale
<fmt:setBundle>	Gán một Resource Bundle và lưu giữ trong biến scope đã đặt tên hoặc biến cấu hình bundle
<fmt:timeZone>	Xác định timezone cho bất kỳ định dạng time nào hoặc parse các action được lập trong phần thân của tag.
<fmt:setTimeZone>	Gán timezone đã cung cấp biến cấu hình time zone đó
<fmt:message>	Hiển thị một thông báo đa ngôn ngữ
<fmt:requestEncoding>	Thiết lập mã hóa ký tự cho request

SQL Tags (JSTL)

Cú pháp

```
<%@ taglib prefix="sql" uri="jakarta.tags.sql" %>
```

Thẻ	Miêu tả
<sql:setDataSource>	Tạo một DataSource kết nối vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
<sql:query>	Thực thi SQL query được định nghĩa trong tag đóng/mở hoặc thông qua thuộc tính sql
<sql:update>	Thực thi SQL update được định nghĩa trong tag đóng/mở hoặc thông qua thuộc tính sql
<sql:param>	Thiết lập một parameter trong một lệnh SQL
<sql:dateParam>	Thiết lập một parameter trong một lệnh SQL tới giá trị java.util.Date đã xác định
<sql:transaction >	Cung cấp các phần tử database action được lập với một Connection đã chia sẻ, thiết lập để thực thi tất cả các lệnh

XML Tags (JSTL)

Cú pháp

```
<%@ taglib prefix="x" uri=" jakarta.tags.xml" %>
```

Thẻ	Miêu tả
<x:out>	Giống <%= ... >, nhưng dành cho các XPath Expression
<x:parse>	Sử dụng để <i>parse</i> XML data được xác định hoặc thông qua một thuộc tính hoặc trong phần thân thẻ
<x:set >	Thiết lập một biến tới giá trị của một XPath expression

<x:if >	Ước lượng XPath Expression và nếu nó là true, thì xử lý phần thân thẻ. Nếu điều kiện là false, phần thân bị bỏ qua
<x:forEach>	Lặp qua các node trong một tài liệu XML
<x:choose>	Điều kiện đơn giản mà thiết lập một context cho hoạt động điều kiện loại trừ, được đánh dấu bởi <when> và <otherwise> trong JSTL
<x:when >	Thẻ phụ của <choose>.
<x:otherwise >	Thẻ phụ của <choose>.
<x:transform >	Áp dụng một phép biến đổi XSL trên một tài liệu XML
<x:param >	Sử dụng cùng với thẻ transform để thiết lập một parameter trong XSLT stylesheet

JSTL Functions

Cú pháp

```
<%@ taglib prefix="fn" uri=" jakarta.tags.functions" %>
```

Hàm	Miêu tả
Hàm fn:contains()	Kiểm tra nếu một chuỗi input chứa chuỗi phụ đã cho
Hàm fn:containsIgnoreCase()	Kiểm tra nếu một chuỗi input chứa chuỗi phụ đã cho trong trường hợp không phân biệt kiểu chữ
Hàm fn:endsWith()	Kiểm tra nếu một chuỗi input kết thúc với suffix đã cho
Hàm fn:escapeXml()	Các ký tự thoát mà có thể được phiên dịch như XML markup
Hàm fn:indexOf()	Trả về index bên trong một chuỗi về sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi phụ
Hàm fn:join()	Kết hợp tất cả phần tử trong một mảng thành một chuỗi
Hàm fn:length()	Trả về số item trong một tập hợp, hoặc số ký tự trong một chuỗi
Hàm fn:replace()	Trả về một chuỗi là kết quả của việc thay thế một chuỗi input với một chuỗi đã cho
Hàm fn:split()	Chia một chuỗi thành một mảng các chuỗi phụ
Hàm fn:startsWith()	Kiểm tra nếu một chuỗi input bắt đầu với prefix đã cho
Hàm fn:substring()	Trả về một tập con của một chuỗi
Hàm fn:substringAfter()	Trả về một tập con của một chuỗi ở sau một chuỗi phụ đã cho
Hàm fn:substringBefore()	Trả về một tập con của một chuỗi ở trước một chuỗi phụ đã cho
Hàm fn:toLowerCase()	Biến đổi tất cả ký tự của một chuỗi thành chữ thường
Hàm fn:toUpperCase()	Biến đổi tất cả ký tự của một chuỗi thành chữ hoa
Hàm fn:trim()	Gỡ bỏ các khoảng trống trắng từ hai đầu của một chuỗi

Bài 1. JSPs - Thao tác với Form

Thực hiện form đăng ký khóa học cho sinh viên:

Student Registration Form

First Name

Last Name

Date of Birth

dd/mm/yyyy

Email

Mobile

Gender

☐ Male
☐ Female

Address

City

Pin Code

State

Country

Hobbies

☐ Drawing
☐ Singing
☐ Dancing
☐ Sketching
☐ Others

Qualification

Sl.No	Examination	Board	Percentage	Year of Passing
1	Class X			
2	Class XII			

Course applies for

☐ BCA
☐ B.Com
☐ B.Sc
☐ B.A

Submit

Reset

Hướng dẫn:

Bước 1. Tạo class Student bao gồm các thuộc tính mô tả trên form, các thuộc tính khai báo private kèm theo các phương thức get/set + constructors.

Bước 2. Tạo form đăng ký .jsp có minh họa 1 số thành phần form như sau: (Theo form trên sinh viên thiết kế thêm các thành phần trên form)

```

<form action="student" method="get">
<input type="text" name="firstName" class="form-control" maxlength="30" required>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input type="checkbox" class="form-check-input" name="hobbies" value="Drawing"> Drawing
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input type="checkbox" class="form-check-input" name="hobbies" value="Singing"> Singing
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input type="checkbox" class="form-check-input" name="hobbies" value="Dancing"> Dancing
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input type="checkbox" class="form-check-input" name="hobbies" value="Sketching"> Sketching
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input type="checkbox" class="form-check-input" name="hobbies" value="Others"> Others
</div>

```

```
String fname = req.getParameter( name: "firstName");
student.setFirstName(fname);

String[] hobbies = req.getParameterValues( name: "hobbies");
student.setHobbies(hobbies);
```

Minh họa Servlet như sau:

```
@WebServlet("/student") new *
public class StudentServlet extends HttpServlet {

    public StudentServlet() { no usages new *
        super();
    }

    @Override 5 usages new *
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {

        Student student = new Student();

        String fname = req.getParameter( name: "firstName");
        student.setFirstName(fname);

        .....
        req.setAttribute( name: "student", student);
        RequestDispatcher rd = req.getRequestDispatcher( path: "student-result.jsp");
        rd.forward(req, resp);
    }
}
```

Bước 4. Tạo trang **student-result.jsp** hiển thị kết quả

Sử dụng các taglib xuất dữ liệu trong trang jsp, sử dụng Expression Language $\${expression}$

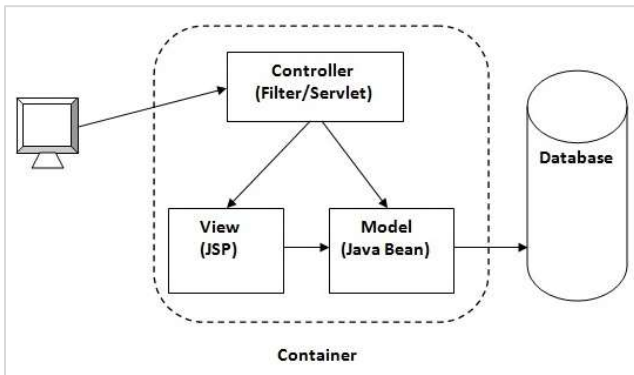
```
<h2>Student Information</h2>
<p><b>Name:</b> ${student.firstName} ${student.lastName}</p>
<p><b>Date of Birth:</b> ${student.dob}</p>
<p><b>Email:</b> ${student.email}</p>
<p><b>Mobile:</b> ${student.mobile}</p>
<p><b>Gender:</b> ${student.gender}</p>
<p><b>Address:</b> ${student.address}, ${student.city}, ${student.state}, ${student.country}</p>
<p><b>Course:</b> ${student.course}</p>

<h3>Hobbies:</h3>
<ul>
    <c:forEach var="h" items="${student.hobbies}">
        <li>${h}</li>
    </c:forEach>
</ul>
```

Bài 2. JSPs - Model View Controller

- Thực hiện form đăng ký tài khoản với JSPs.

- Sau khi đăng ký thành công cập nhật danh sách tài khoản (không hiển thị password)
- Thực hiện bài tập theo mô hình MVC.
- Kết nối database MariaDB/SQL Server khi Sign Up **lưu thông tin đăng ký vào database**



Database *storedb* có table *accounts*

Name:

Comment:

Columns: + Add ✖ Remove ▲ Up ▼ Down

#	Name	Datatype	Length/S
1	ID	INT	10
2	FIRSTNAME	VARCHAR	50
3	LASTNAME	VARCHAR	50
4	EMAIL	VARCHAR	50
5	PASSWORD	VARCHAR	50
6	DATEOFBIRTH	DATE	

User Registration Form

Birthdate

Month ▼

Day ▼

Year ▼

Gender

☐ Female
 ☐ Male

Sign Up

```

public class Account {
    private int id;
    private String firstname;
    private String lastname;
    private String email;
    private String password;
    private Date dateOfBirth;
  }
  
```

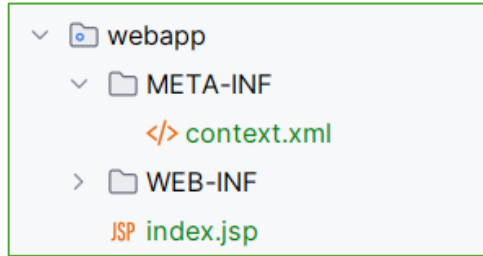
Hướng dẫn:

Bước 0: trong file pom.xml thêm Dependencies jstl, mariadb thực hiện kết nối Database
jakarta.servlet.jsp.jstl-api (3.0.2)

jakarta.servlet.jsp.jstl (3.0.1)

mariadb-java-client 3.5.5

Thiết lập connection Pool trong file webapp/META-INF/context.xml



Bước 1: Tạo class Account.java gồm các thuộc tính tương ứng thành phần như form minh họa (SV tự làm)

Bước 2: Tạo class AccountUtil.java: thực hiện việc truy cập database

Sử dụng DataSource cho việc kết nối với Connection Pool trong **webapp\META-INF\context.xml**

Các phương thức thực hiện lấy toàn bộ danh sách account – câu query select, thêm account mới – câu query insert into

AccountUtil.java

```
public class AccountUtil {
9
10     private DataSource datasource;
11
12     public AccountUtil(DataSource datasource) throws Exception {
13         this.datasource = datasource;
14     }
15     // Lấy danh sách account
16     public List<Account> getAccounts() throws Exception {
17         List<Account> accounts = new ArrayList<>();
18
19         Connection conn = null;
20         Statement stmt = null;
21         ResultSet rs = null;
22
23         try {
24             conn = datasource.getConnection();
25             String sql = "SELECT * FROM accounts ORDER BY ID";
26             stmt = conn.createStatement();
27             rs = stmt.executeQuery(sql);
28             while (rs.next()) {
29                 int id = rs.getInt("ID");
30                 String fname = rs.getString("FIRSTNAME");
31                 String lname = rs.getString("LASTNAME");
32                 String email = rs.getString("EMAIL");
33                 String password = rs.getString("PASSWORD");
34                 Date dateofbirth = rs.getDate("DATEOFBIRTH");
35                 Account acc = new Account(fname, lname, email, password, (java.sql.Date) dateofbirth);

```

```

36         accounts.add(acc);
37     }
38     } catch (Exception e) {
39         throw new RuntimeException(e);
40     }
41     return accounts;
42 }
43 // Thêm account
44 public void addAccount(Account acc) throws Exception {
45     String sql = "INSERT INTO accounts (FIRSTNAME, LASTNAME, EMAIL, PASSWORD, DATEOFBIRTH) " +
46         "VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";
47     Connection conn = null;
48     PreparedStatement ps = null;
49     ResultSet rs = null;
50
51     try {
52         conn = datasource.getConnection();
53         ps = conn.prepareStatement(sql);
54         ps.setString(1, acc.getFirstname());
55         ps.setString(2, acc.getLastname());
56         ps.setString(3, acc.getEmail());
57         ps.setString(4, acc.getPassword());
58         ps.setDate(5, acc.getDateOfBirth());
59         ps.executeUpdate();
60     } catch (SQLException e) {
61         throw new RuntimeException(e);
62     }
63 }
64 }
65

```

Bước 3: Tạo RegisterForm.jsp như hình (SV tự làm)

```
<form action="${pageContext.request.contextPath}/registerform" method="post">
```

Bước 4: Tạo AccountFormServlet.java

AccountRegisterServlet.java

```

@WebServlet("/registerform")
17 public class AccountRegisterServlet extends HttpServlet {
18     private static final Long serialVersionUID = 1L;
19     private AccountUtil accountUtil;
20     @Resource(name = "jdbc/storedb")
21     private DataSource dataSource;
22
23     @Override
24     public void init(ServletConfig config) throws ServletException {
25         try {
26             accountUtil = new AccountUtil(dataSource);
27         } catch (Exception e) {
28             throw new RuntimeException(e);
29         }
30     }
31
32     @Override
33     protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws
34     ServletException, IOException {
35         String firstname = req.getParameter("firstname");

```

```

36     String lastname = req.getParameter("lastname");
37     String email = req.getParameter("email");
38     String password = req.getParameter("password");
39
40     int day = Integer.parseInt(req.getParameter("day"));
41     int month = Integer.parseInt(req.getParameter("month"));
42     int year = Integer.parseInt(req.getParameter("year"));
43
44     LocalDate localDate = LocalDate.of(year, month, day);
45     java.sql.Date dob = java.sql.Date.valueOf(localDate);
46
47     Account account = new Account(firstname, lastname, email, password, (java.sql.Date)
dob);
48
49     try {
50         accountUtil.addAccount(account);
51         List<Account> accounts = accountUtil.getAccounts();
52         req.setAttribute("accounts", accounts);
53         RequestDispatcher rd = req.getRequestDispatcher("account.jsp");
54         rd.forward(req, resp);
55     } catch (Exception e) {
56         throw new RuntimeException(e);
57     }
58
59     @Override
60     protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
61
62     }
63 }

```

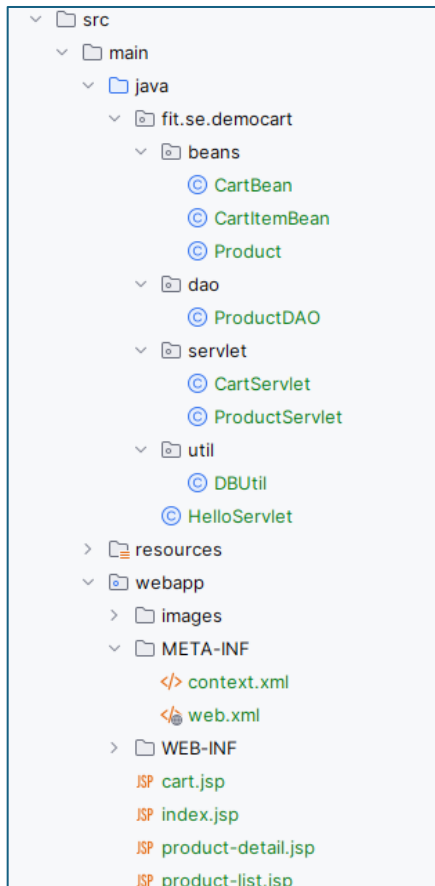
Bài 3. JSPs – Thao tác với session

Thực hiện website mua bán sản phẩm đơn giản sử dụng:

- Session, *Standard Tag Library* và *Expression Language*
- Kiến trúc MVC, thực hiện theo kỹ thuật JSP, Servlet.
- Kết nối database mariadb thông qua DataSource, sử dụng cấu hình chuỗi kết nối connection pool trong file **webapp/META-INF/context.xml**(như bài 2)

Cấu trúc thư mục cho project minh họa như sau:

context.xml	
1	<Context>
2	<Resource
3	name="jdbc/shopdb"
4	auth="Container"
5	type="javax.sql.DataSource"
6	maxTotal="20"
7	maxIdle="10"
8	maxWaitMillis="10000"
9	driverClassName="org.mariadb.jdbc.Driver"
10	url="jdbc:mariadb://localhost:3306/shopdb"
11	username="root"
12	password="root"/>
13	</Resource>
	</Context>



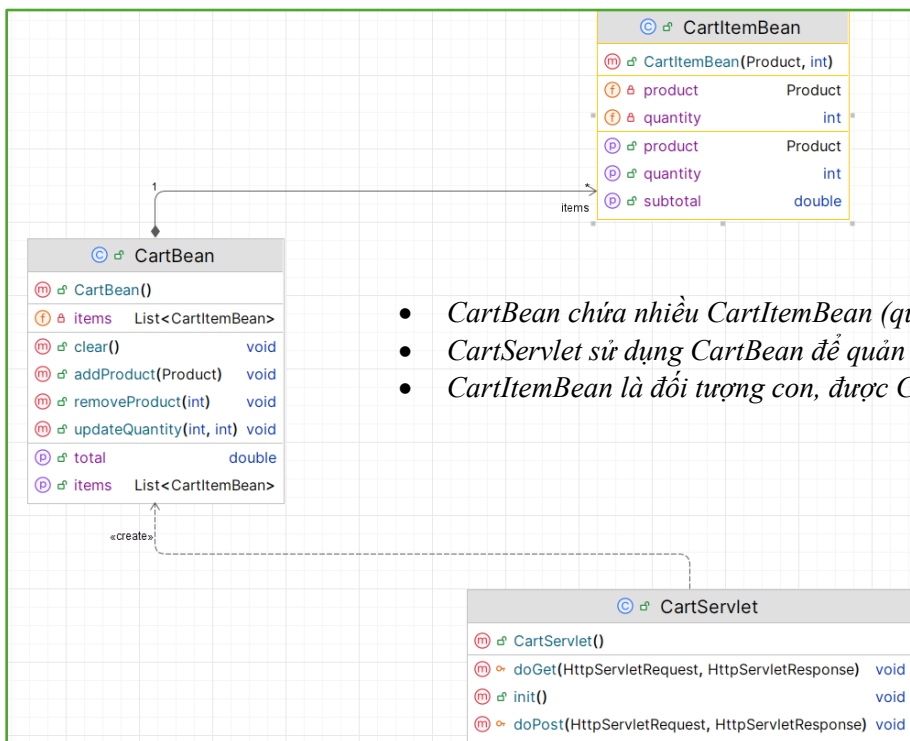
Database: *shopdb*

Name:

Comment:

Columns: + Add × Remove ▲ Up

#	Name	Datatype
1	ID	INT
2	MODEL	VARCHAR
3	DESCRIPTION	VARCHAR
4	QUANTITY	INT
5	PRICE	DOUBLE
6	IMGURL	LONGTEXT



- *CartBean* chứa nhiều *CartItemBean* (quan hệ 1 – n).
- *CartServlet* sử dụng *CartBean* để quản lý giỏ hàng.
- *CartItemBean* là đối tượng con, được *CartBean* quản lý.

Hiển thị danh sách sản phẩm và cho thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Add To Cart), hoặc xem chi tiết giỏ hàng (Product Detail)

[View Cart](#)

Samsung	Sony	Iphone 15	Iphone 16
			
Price: 20000.0	Price: 23000.0	Price: 17000.0	Price: 18000.0
1	1	1	1
<button>Add To Cart</button>	<button>Add To Cart</button>	<button>Add To Cart</button>	<button>Add To Cart</button>
Product Detail	Product Detail	Product Detail	Product Detail

Khi giỏ hàng không có gì, hiển thị thông báo:

Cart

Cart is empty!

[Tiếp tục mua](#)

Khi giỏ hàng có sản phẩm, cho phép xóa, cập nhật sản phẩm.

Cart

Model	Quantity		Price	SubTotal	Action
Sony	1	<button>Cập nhật</button>	23000.0	23000.0 VND	<button>Xóa</button>
Samsung	2	<button>Cập nhật</button>	20000.0	40000.0 VND	<button>Xóa</button>
Total:				63000.0 VND	

Xóa hết giỏ hàng

[Tiếp tục mua](#)

Hướng dẫn:

Bước 1: Các Class – Beans trong hệ thống - **Model**

1. **Product:** sản phẩm

Thuộc tính (Properties):

- *id* : mã sản phẩm (duy nhất)
- *model*: mẫu sản phẩm
- *price* : giá sản phẩm

- *quantity*: số lượng sản phẩm
- *description*: mô tả sản phẩm

2. **CartItemBean**: Đại diện cho **một sản phẩm trong giỏ hàng** (sản phẩm được chọn mua trong danh sách các sản phẩm đang có trong table products)

Thuộc tính (Properties):

- *product* : sản phẩm được chọn mua
- *quantity*: số lượng

Phương thức (Methods):

- *getSubtotal()*: tính thành tiền cho 1 sản phẩm chọn mua

CartItemBean.java

```
public class CartItemBean implements Serializable {
7     private Product product;
8     private int quantity;
9
10    public CartItemBean(Product product, int quantity) {
11        this.product = product;
12        this.quantity = quantity;
13    }
14    //Getter & Setter
15    .....
33    public double getSubtotal() {
34        return product.getPrice() * quantity;
35    }
```

3. **CartBean**: Đại diện cho **giỏ hàng** gồm các *CartItemBean*

Thuộc tính (Properties):

- *items* : danh sách các *CartItemBean* (các sản phẩm đã chọn mua)

Phương thức (Methods):

- *addProduct*(Product p) → thêm sản phẩm vào giỏ
- *updateQuantity*(int productId, int quantity) → cập nhật số lượng
- *removeProduct*(int productId) → xóa sản phẩm đã mua trong giỏ hàng
- *clear*() → Xóa hết giỏ hàng
- *getTotal*() → tính tổng tiền đơn hàng

CartBean.java

```
public class CartBean {
9     private List<CartItemBean> items;
10
11    public CartBean() {
12        items = new ArrayList<>();
13    }
14
15    public List<CartItemBean> getItems() {
16        return items;
17    }
18
19    // thêm sản phẩm
20    public void addProduct(Product p) {
22        for (CartItemBean item : items) {
23            if (item.getProduct().getId() == p.getId()) {
```

```

24         item.setQuantity(item.getQuantity() + 1);
25         return;
26     }
27 }
28 items.add(new CartItemBean(p, 1));
29 }
30
31 // xóa sản phẩm
32 public void removeProduct(int productId) {
33     items.removeIf(item -> item.getProduct().getId() == productId);
34 }
35
36 // cập nhật số lượng
37 public void updateQuantity(int productId, int quantity) {
38     for (CartItemBean item : items) {
39         if (item.getProduct().getId() == productId) {
40             if (quantity > 0) {
41                 item.setQuantity(quantity);
42             } else {
43                 // nếu nhập <= 0 thì xóa luôn sản phẩm
44                 removeProduct(productId);
45             }
46             return;
47         }
48     }
49 }
50
51 // tính tổng tiền
52 public double getTotal() {
53     double total = 0;
54     for (CartItemBean item : items) {
55         total += item.getSubtotal();
56     }
57     return total;
58 }
59
60 // xóa hết giỏ hàng
61 public void clear() {
62     items.clear();
63 }
64 }

```

Bước 2: Class DBUtil (Connection)

Thực hiện tạo kết nối thông qua đối tượng DataSource

DBUtil.java

```

public class DBUtil {
7
8     private DataSource dataSource;
9     public DBUtil(DataSource dataSource) {
10         this.dataSource = dataSource;
11     }
12
13     public Connection getConnection() {
14         Connection conn;
15         try {
16             conn= dataSource.getConnection();

```

```

17         } catch (SQLException e) {
18             throw new RuntimeException(e);
19         }
20         return conn;
21     }
22 }

```

Bước 3: Các Class DAO (Query Database)

Sử dụng class DBUtil thực hiện việc kết nối database và thực thi các câu truy vấn trực tiếp từ Database

1. **ProductDAO**: thực hiện các phương thức trực tiếp truy vấn table Product như select, insert, update, delete

Phương thức (Methods):

- *getAllProducts()* → thực hiện câu truy vấn select tất cả các sản phẩm trong table products

```

// READ ALL
public List<Product> getAllProducts() {
    List<Product> list = new ArrayList<>();
    String sql = "SELECT * FROM products";

```

- *getProductById(int id)* → thực hiện câu truy vấn lấy 1 sản phẩm theo mã id

```

// READ BY ID
public Product getProductById(int id) {
    String sql = "SELECT * FROM products WHERE ID=?";

```

ProductDAO.java

```

public class ProductDAO {
9     private DBUtil dbUtil;
10
11     public ProductDAO(DataSource dataSource) {
12         dbUtil= new DBUtil(dataSource);
13     }
14
15     // READ ALL
16     public List<Product> getAllProducts() {
17         List<Product> list = new ArrayList<>();
18         String sql = "SELECT * FROM products";
19         try (Connection conn = dbUtil.getConnection();
20             Statement stmt = conn.createStatement();
21             ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
22             while (rs.next()) {
23                 Integer id = rs.getInt("ID");
24                 String model = rs.getString("MODEL");
25                 Double price = rs.getDouble("PRICE");
26                 Integer quantity = rs.getInt("QUANTITY");
27                 String image = rs.getString("IMGURL");
28                 String description = rs.getString("DESCRIPTION");
29                 Product p = new Product(id,model,description,quantity,price,image);
30                 list.add(p);
31             }
32         } catch (SQLException e) {
33             e.printStackTrace();
34         }
35         return list;
36     }

```

```

55     }
56
57     // READ BY ID
58     public Product getProductById(int id) {
59         String sql = "SELECT * FROM products WHERE ID=?";
60         try (Connection conn = dbUtil.getConnection();
61             PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
62             ps.setInt(1, id);
63             try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
64                 if (rs.next()) {
65                     Integer proid = rs.getInt("ID");
66                     String model = rs.getString("MODEL");
67                     Double price = rs.getDouble("PRICE");
68                     Integer quantity = rs.getInt("QUANTITY");
69                     String image = rs.getString("IMGURL");
70                     String description = rs.getString("DESCRIPTION");
71
72                     Product p = new Product(proid,model,description,quantity,price,image);
73                     return p;
74                 }
75             }
76         } catch (Exception e) {
77             e.printStackTrace();
78         }
79         return null;
80     }
81 }

```

Bước 4: Các Servlet xử lý - **Controller**:

1. **ProductServlet: (WebServlet):** Sử dụng class ProductDAO xử lý chức năng lấy tất cả thông tin sản phẩm, xem chi tiết 1 sản phẩm theo mã sản phẩm. (doGet: lấy thông tin, hiển thị danh sách)

ProductServlet.java

```

@WebServlet("/products", "/product")
17 public class ProductServlet extends HttpServlet {
18     private ProductDAO productDAO;
19     @Resource(name="jdbc/shopdb")
20     private DataSource dataSource;
21
22     @Override
23     public void init() {
24         productDAO = new ProductDAO(dataSource);
25     }
26
27     @Override
28     protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws
ServletException, IOException {
29         String idstr = req.getParameter("id");
30
31         if(idstr!=null)
32         {
33             int id = Integer.parseInt(idstr);
34             Product product = productDAO.getProductById(id);
35             if(product!=null)
36             {
37                 req.setAttribute("product", product);
38                 RequestDispatcher dispatcher = getServletContext().getRequestDispatcher("/product-
detail.jsp");

```

```

42         dispatcher.forward(req, resp);
43     }else {
44         resp.sendError(HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND, "Product not found");
45         return;
46     }
47 }
48 List<Product> products = productDAO.getAllProducts();
49 req.setAttribute("products", products);
50 RequestDispatcher dispatcher = getServletContext().getRequestDispatcher("/product-
list.jsp");
51 dispatcher.forward(req, resp);
52
53 }
54
55 @Override
56     protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws
ServletException, IOException {
57     //     super.doPost(req, resp);
58
59 }
60 }
61

```

2. **CartServlet:** Xử lý chức năng cập nhật, xóa giỏ hàng. (doPost: cập nhật, xóa)

CartServlet.java

```

@WebServlet("/cart")
17 public class CartServlet extends HttpServlet {
18
19     private ProductDAO productDAO;
20
21     @Resource(name="jdbc/shopdb")
22     private DataSource dataSource;
23
24     @Override
25     public void init() throws ServletException {
26         try {
27             productDAO = new ProductDAO(dataSource);
28         } catch (Exception e) {
29             throw new ServletException(e);
30         }
31     }
32     @Override
33     protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
34         throws ServletException, IOException {
35         req.getRequestDispatcher("cart.jsp").forward(req, resp);
36     }
37     @Override
38     protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
39         throws ServletException, IOException {
40         HttpSession session = req.getSession();
41         CartBean cart = (CartBean) session.getAttribute("cart");
42         if (cart == null) {
43             cart = new CartBean();
44             session.setAttribute("cart", cart);
45         }
46
47         String action = req.getParameter("action");
48

```

```

49     try {
50         if ("add".equals(action)) {
51             int id = Integer.parseInt(req.getParameter("id"));
52             Product p = productDAO.getProductById(id);
53             cart.addProduct(p);
54         } else if ("update".equals(action)) {
55             int id = Integer.parseInt(req.getParameter("productId"));
56             int quantity = Integer.parseInt(req.getParameter("quantity"));
57             cart.updateQuantity(id, quantity);
58         } else if ("remove".equals(action)) {
59             int id = Integer.parseInt(req.getParameter("productId"));
60             cart.removeProduct(id);
61         } else if ("clear".equals(action)) {
62             cart.clear();
63         }
64     } catch (Exception e) {
65         throw new ServletException(e);
66     }
67
68     resp.sendRedirect("cart");
69 }
72 }

```

Bước 5: Các trang jsp – View

1. *product-list.jsp* → Giao diện hiển thị danh sách các sản phẩm.

product-list.jsp

```

<body>
32 <p>
33     <a href="cart">View Cart</a>
34 </p>
35 <c:forEach items="${products}" var="p">
36     <div class="product-class">
37         <b> ${p.model}</b>
38         <br/>
39          <br/>
40         Price: ${p.price}<br/>
41         <form action="${pageContext.request.contextPath}/cart" method="post">
42             <input type="text" size="2" value="1" name="quantity"> <br/>
43             <input type="hidden" name="id" value="${p.id}">
44             <input type="hidden" name="price" value="${p.price}">
45             <input type="hidden" name="model" value="${p.model}">
46             <input type="hidden" name="action" value="add"><br/>
47             <input type="submit" name="addToCart" value="Add To Cart"><br/>
48         </form>
49         <a href="${pageContext.request.contextPath}/product?id=${p.id}">Product Detail</a><br/>
50     </div>
51 </c:forEach>
52 </body>

```

2. *cart.jsp* → Giao diện hiển thị trang giỏ hàng

cart.jsp

```

<body>
22 <div class="container">
23     <h2>Cart</h2>

```

```

24     <c:if test="${empty cart.items}">
25         <p>Cart is empty!</p>
26     </c:if>
27
28     <c:if test="${not empty cart.items}">
29         <table class="table table-border">
30             <tr>
31                 <th>Model</th>
32                 <th>Quantity</th>
33                 <th>Price</th>
34                 <th>Total</th>
35                 <th>Actions</th>
36             </tr>
37             <c:forEach var="item" items="${cart.items}">
38                 <tr>
39                     <td>${item.product.model}</td>
40                     <td>
41                         <form action="${pageContext.request.contextPath}/cart" method="post"
42                             style="display:inline;">
43                             <input type="hidden" name="action" value="update"/>
44                             <input type="hidden" name="productId" value="${item.product.id}"/>
45                             <input type="number" name="quantity" value="${item.quantity}"
46                                 min="1"/>
47                             <input type="submit" value="Update"/>
48                         </form>
49                     </td>
50                     <td>${item.product.price}</td>
51                     <td>${item.product.price * item.quantity}</td>
52                     <td>
53                         <form action="${pageContext.request.contextPath}/cart" method="post"
54                             style="display:inline;">
55                             <input type="hidden" name="action" value="remove"/>
56                             <input type="hidden" name="productId" value="${item.product.id}"/>
57                             <input type="submit" value="Remove"/>
58                         </form>
59                     </td>
60                 </tr>
61             </c:forEach>
62             </table>
63             <p><strong>Total: </strong> ${cart.total}</p>
64         </c:if>
65
66         <a href="product">Continue Shopping</a>
67     </div>
68 </body>

```

1. product-detail.jsp → Xem chi tiết sản phẩm theo mã

product-detail.jsp

```

<body>
15 <h2>Product Detail</h2>
16 <c:if test="${not empty product}">
17     <ul>
18         <li>Id: ${product.id}</li>
19         <li>Model: ${product.model}</li>
20         <li>Description: ${product.description}</li>
21         <li>Quantity: ${product.quantity}</li>
22         <li>Price: ${product.price}</li>

```

```

23
24         
26     <br/>
27 </ul>
28 </c:if>
29
30 <p>
31     <a href="${pageContext.request.contextPath}/product">Back to Product List</a>
32 </p>
33 </body>

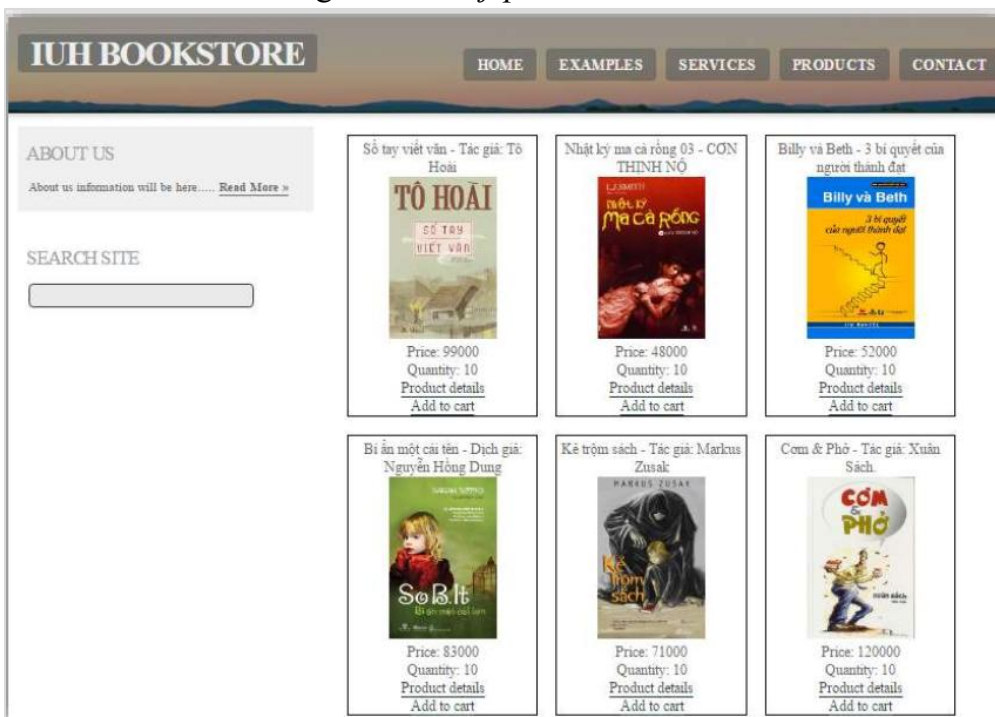
```

Bài 4. JSPs – Thao tác với session

Thực hiện website quản lý nhà sách (mua bán, tìm kiếm sách,...) sử dụng:

- Session, *Standard Tag Library* và *Expression Language*
- Kiến trúc MVC, thực hiện theo kỹ thuật JSP, Servlet.
- Kết nối database mariadb thông qua DataSource, sử dụng cấu hình chuỗi kết nối connection pool trong file **webapp/META-INF/context.xml**(như bài 2,3).
- Sử dụng CSS, Bootstrap thiết kế trang như hình minh họa.

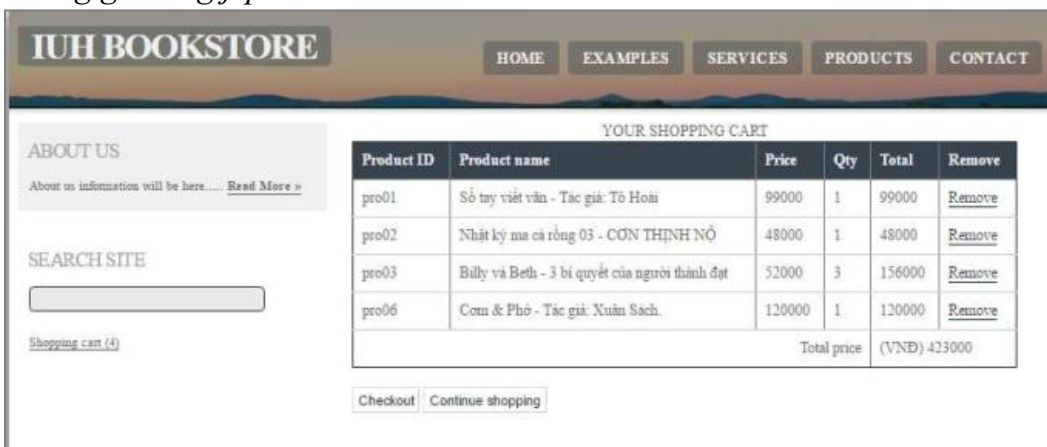
Thực hiện các trang *danhsach.jsp*



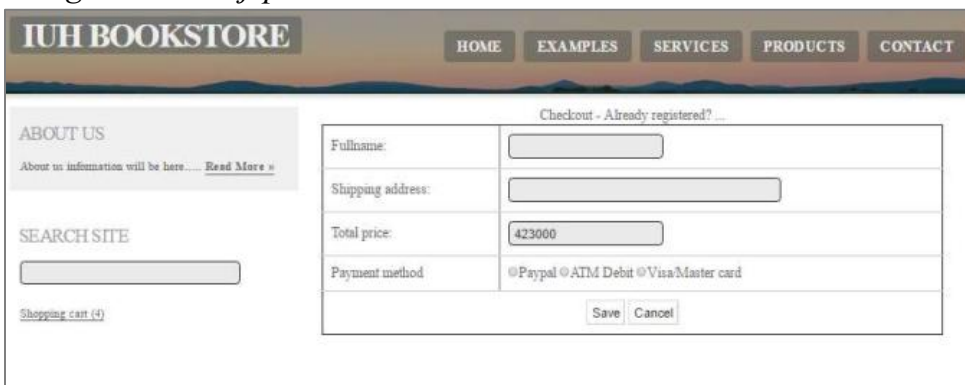
Trang *chitietsach.jsp*



Trang giohang.jsp



Trang thanhtoan.jsp



Website thực hiện các chức năng:

- Hiển thị danh sách phòng ban, CRUD phòng ban
- Hiển thị danh sách nhân viên theo từng phòng ban, CRUD nhân viên

Kỹ thuật thực hiện

- *Standard Tag Library* và *Expression Language*
- Kiến trúc MVC, thực hiện theo kỹ thuật JSP, Servlet.
- Kết nối database mariadb thông qua DataSource, sử dụng cấu hình chuỗi kết nối connection pool trong file **webapp/META-INF/context.xml**(như bài 2,3,4).
- Sử dụng CSS, Bootstrap thiết kế trang như hình minh họa

Trang hiển thị danh sách phòng ban và chức năng CRUD phòng ban:



Departments List

[Add Department](#)

Tìm phòng ban:

DEPT ID	Name Department	Action
1	Giám Đốc	Edit Delete Employees
2	Kế Toán	Edit Delete Employees
3	Phát triển	Edit Delete Employees
4	Kế hoạch Vật tư	Edit Delete Employees
7	Phòng Quản Trị	Edit Delete Employees

Trang hiển thị tìm kiếm phòng ban: Tìm kiếm tương đối theo tên phòng ban (LIKE)



Departments List

[Add Department](#)

Tìm phòng ban:

DEPT ID	Name Department	Action
2	Kế Toán	Edit Delete Employees
4	Kế hoạch Vật tư	Edit Delete Employees

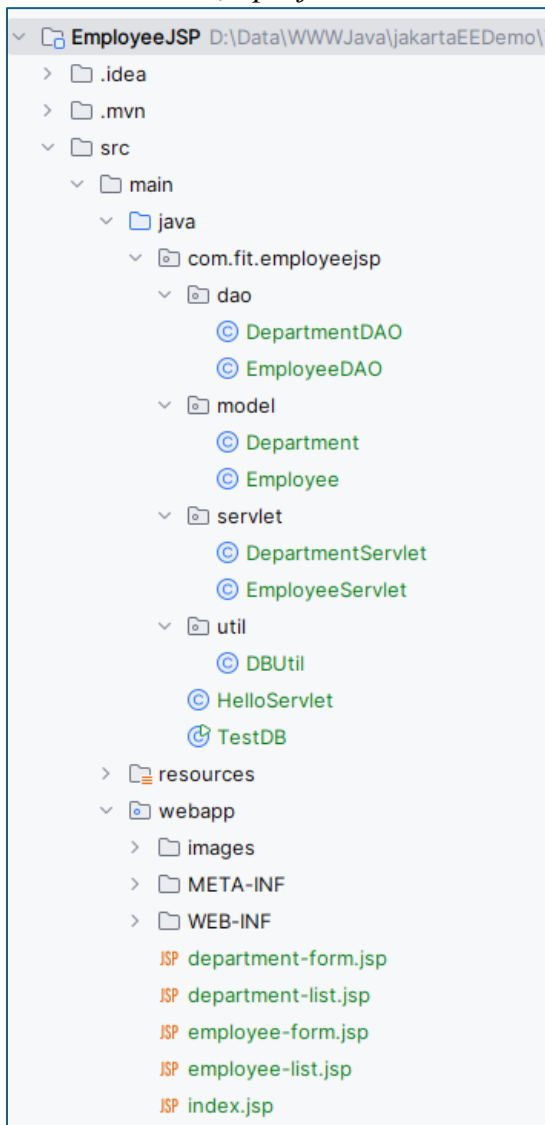
Employees List

[Add Employee](#)

ID	Name Employee	Salary	Dept	Action
6	Admin	1212.0	2	Edit Delete

[Department](#)

Cấu trúc thư mục project theo kiến trúc như sau:



Bước 0: Add dependencies tương ứng (bài 2,3,4)

Bước 1: (Model) Tạo các **Model** tương ứng với database

Bước 2: (Connection) Tạo **DBUtil** kết nối connection

Tạo file webapp\META-INF\context.xml thiết lập connection pool. Trong DBUtil sử dụng DataSource lấy chuỗi kết nối

Bước 3: (Connnection – Query data) Tạo các class **DepartmentDAO**, chứa các phương thức thực hiện các **EmployeeDAO** câu truy vấn đến database và trả về kết quả như yêu cầu.

Bước 4: (Controller) Tạo các class **DepartmentServlet**, **EmployeeServlet** thực hiện các phương thức doGet, doPost từ client xử lý

Bước 5: (View) Tạo các view là các file **employee-list.jsp**, **employee-form.jsp**, **department-list.jsp**, **department-form.jsp** tương ứng cho các request từ client.

EmployeeDAO.java

```
1 package com.fit.employeejsp.dao;
2
3 import com.fit.employeejsp.model.Employee;
4 import com.fit.employeejsp.util.DBUtil;
5
6 import javax.sql.DataSource;
7 import java.sql.Connection;
8 import java.sql.PreparedStatement;
9 import java.sql.ResultSet;
10 import java.util.ArrayList;
11 import java.util.List;
12
13 public class EmployeeDAO {
14     private DBUtil dbutil;
15
16     public EmployeeDAO(DataSource dataSource) {
17         dbutil = new DBUtil(dataSource);
18     }
19 }
```

```

20 public List<Employee> getAllEmployees() {
21     List<Employee> emplist = new ArrayList<>();
22     String sql = "select * from employees";
23     try {
24         Connection con = dbutil.getConnection();
25         PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql);
26         ResultSet rs = ps.executeQuery();
27         while (rs.next()) {
28             Employee emp = new Employee();
29             emp.setId(rs.getInt("id"));
30             emp.setName(rs.getString("name"));
31             emp.setSalary(rs.getDouble("salary"));
32             emp.setDepartmentId(rs.getInt("department_id"));
33
34             emplist.add(emp);
35
36         }
37     } catch (Exception e) {
38         throw new RuntimeException(e);
39     }
40     return emplist;
41 }
42
43
44
45 public List<Employee> getAllByDepartment(int deptId) {
46     List<Employee> list = new ArrayList<>();
47     String sql = "SELECT * FROM employees WHERE department_id=?";
48     try (Connection conn = dbutil.getConnection();
49         PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
50         ps.setInt(1, deptId);
51         try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
52             while (rs.next()) {
53                 list.add(new Employee(
54                     rs.getInt("id"),
55                     rs.getString("name"),
56                     rs.getInt("department_id"),
57                     rs.getDouble("salary")
58                 ));
59             }
60         }
61     } catch (Exception e) {
62         e.printStackTrace();
63     }
64     return list;
65 }
66
67 public void save(Employee emp) {
68     String sql = "INSERT INTO employees(name, salary, department_id) VALUES (?, ?, ?)";
69     try (Connection conn = dbutil.getConnection();
70         PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
71         ps.setString(1, emp.getName());
72         ps.setDouble(2, emp.getSalary());
73         ps.setInt(3, emp.getDepartmentId());
74         ps.executeUpdate();
75     } catch (Exception e) {
76         e.printStackTrace();
77     }

```

```

78     }
79
80     public void update(Employee emp) {
81         String sql = "UPDATE employees SET name=?, salary=?, department_id=? WHERE id=?";
82         try (Connection conn = dbutil.getConnection();
83             PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
84             ps.setString(1, emp.getName());
85             ps.setDouble(2, emp.getSalary());
86             ps.setInt(3, emp.getDepartmentId());
87             ps.setInt(4, emp.getId());
88             ps.executeUpdate();
89         } catch (Exception e) {
90             e.printStackTrace();
91         }
92     }
93
94     public void delete(int id) {
95         String sql = "DELETE FROM employees WHERE id=?";
96         try (Connection conn = dbutil.getConnection();
97             PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
98             ps.setInt(1, id);
99             ps.executeUpdate();
100        } catch (Exception e) {
101            e.printStackTrace();
102        }
103    }
104 }
105

```

EmployeeServlet.java

```

1  package com.fit.employeejsp.servlet;
2
3  import com.fit.employeejsp.dao.DepartmentDAO;
4  import com.fit.employeejsp.dao.EmployeeDAO;
5  import com.fit.employeejsp.model.Employee;
6  import jakarta.annotation.Resource;
7  import jakarta.servlet.ServletConfig;
8  import jakarta.servlet.ServletException;
9  import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
10 import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
11 import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
12 import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
13
14 import javax.sql.DataSource;
15 import java.io.IOException;
16 import java.util.List;
17
18 @WebServlet("/employees")
19 public class EmployeeServlet extends HttpServlet {
20
21     @Resource(name = "jdbc/hrdb")
22     private DataSource dataSource;
23
24     private EmployeeDAO empDao;
25     private DepartmentDAO deptDao;
26

```

```

27     @Override
28     public void init(ServletConfig servletConfig) throws ServletException {
29         try {
30             empDao = new EmployeeDAO(dataSource);
31             deptDao = new DepartmentDAO(dataSource);
32         } catch (Exception e) {
33             throw new RuntimeException(e);
34         }
35     }
36 }
37
38
39     @Override
40     protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws
ServletException, IOException {
41         String action = req.getParameter("action");
42         if (action == null) action = "list";
43
44         switch (action) {
45             case "list":
46                 // Load toàn bộ employees (không quan tâm deptId)
47                 List<Employee> allEmployees = empDao.getAllEmployees();
48                 req.setAttribute("employees", allEmployees);
49                 req.getRequestDispatcher("employee-list.jsp").forward(req, resp);
50                 break;
51
52             case "new":
53                 req.setAttribute("departments", deptDao.getAll());
54                 req.getRequestDispatcher("employee-form.jsp").forward(req, resp);
55                 break;
56             case "edit":
57                 int id = Integer.parseInt(req.getParameter("id"));
58                 // TODO: thêm method getById cho EmployeeDAO nếu muốn edit cụ thể
59                 break;
60             case "delete":
61                 empDao.delete(Integer.parseInt(req.getParameter("id")));
62                 resp.sendRedirect("employees");
63                 break;
64             case "viewbyid": // list all employees (or by department)
65                 String deptId = req.getParameter("deptId");
66                 List<Employee> list;
67
68                 if (deptId != null) {
69                     list = empDao.getAllByDepartment(Integer.parseInt(deptId));
70                 } else {
71                     list = empDao.getAllByDepartment(1); // mặc định dept 1
72                 }
73                 req.setAttribute("employees", list);
74                 req.setAttribute("departments", deptDao.getAll());
75                 req.getRequestDispatcher("employee-list.jsp").forward(req, resp);
76             }
77         }
78
79     @Override
80     protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws
ServletException, IOException {
81
82         String idParam = req.getParameter("id"); // lấy tham số "id" từ request

```

```

83         int id;
84
85         if (idParam != null && !idParam.isEmpty()) {
86             id = Integer.parseInt(idParam); // có giá trị thì parse sang int
87         } else {
88             id = 0; // nếu null hoặc rỗng thì gán mặc định = 0
89         }
90
91         String name = req.getParameter("name");
92         double salary = Double.parseDouble(req.getParameter("salary"));
93         int deptId = Integer.parseInt(req.getParameter("departmentId"));
94
95         Employee emp = new Employee(id, name, deptId, salary);
96         if (id > 0) {
97             empDao.update(emp);
98         } else {
99             empDao.save(emp);
100         }
101         resp.sendRedirect("employees?deptId=" + deptId);
102     }
103 }
104

```

employee-list.jsp

```

1  <%@ page import="com.fit.employeejsp.model.Employee" %>
2  <%@ page import="java.util.List" %><!--
3      Created by IntelliJ IDEA.
4      User: ThinkPad
5      Date: 19/08/2025
6      Time: 12:25 AM
7      To change this template use File | Settings | File Templates.
8  --%>
9
10 <%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
11 <%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core" %>
12 <html>
13 <head><title>Employees</title>
14     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
15     rel="stylesheet">
16 </head>
17 <body>
18 <div class="container">
19     
21     <h2>Employees List</h2>
22     <a href="${pageContext.request.contextPath}/employees?action=new">Add Employee</a>
23     <br/>
24     <table class="table table-primary">
25         <tr>
26             <th>ID</th>
27             <th>Name Employee</th>
28             <th>Salary</th>
29             <th>Dept</th>
30             <th>Action</th>
31         </tr>
32         <c:forEach var="emp" items="${employees}">
33             <tr>
34                 <td>${emp.id}</td>

```

```

34         <td>${emp.name}</td>
35         <td>${emp.salary}</td>
36         <td>${emp.departmentId}</td>
37         <td>
38         <a href="${pageContext.request.contextPath}/employees?action=edit&id=${emp.id}">Edit</a> |
39 <a href="${pageContext.request.contextPath}/employees?action=delete&id=${emp.id}">Delete</a>
40         </td>
41     </tr>
42 </tr>
43 </c:forEach>
44 </table>
45 <a href="${pageContext.request.contextPath}/departments"> Department</a>
46 </div>
47 </body>
48 </html>
49

```

employee-form.jsp

```

1  <%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core" %>
2  <%@ page import="com.fit.employeejsp.model.Department" %>
3  <%@ page import="java.util.List" %><!--
4  Created by IntelliJ IDEA.
5  User: ThinkPad
6  Date: 19/08/2025
7  Time: 12:25 AM
8  To change this template use File | Settings | File Templates.
9  --%>
10 <%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
11 <html>
12 <head><title>Employee Information</title></head>
13 <body>
14 <div class="container">
15     
16
17     <form action="${pageContext.request.contextPath}/employees" method="post">
18         <input type="hidden" name="id"/>
19         Name: <input type="text" name="name"/><br/>
20         Salary: <input type="text" name="salary"/><br/>
21         Department:
22         <select name="departmentId">
23             <c:forEach var="dep" items="${departments}">
24                 <option value="${dep.department_id}">${dep.department_name}</option>
25             </c:forEach>
26         </select>
27
28         <br/>
29         <input type="submit" value="Save"/>
30     </form>
31 </div>
32 </body>
33 </html>

```

Bài 6. JSPs - Bài tập tổng hợp 2

Xây dựng ứng dụng quản lý tin tức cho một website trực tuyến, các trang Web cần thực hiện các chức năng: *xem tin tức theo từng danh mục, thêm mới tin tức và xóa tin tức không cần thiết.*

Một phần của cơ sở dữ liệu được mô tả như sau:

DANHMUC(**MADM**, TENDANHMUC, NGUOIQUANLY, GHICHU)

TINTUC(**MATT**, TIEUDE, NOIDUNGTT, LIENKET, **MADM**)

Xây dựng ứng dụng dùng Servlet/JSPs kết hợp với Mariadb/SQL Server và Web server Tomcat thực hiện các yêu cầu với mô hình MVC (Các Servlet đóng vai trò Controller):

- Tạo cơ sở dữ liệu với các quan hệ như mô tả trên và nhập dữ liệu cần thiết để kiểm tra chương trình. Cơ sở dữ liệu trong lưu tên: QUANLYDANHMUC
- Dùng HTML/CSS tạo Layout chung cho các *trang Web quản lý tin tức trực tuyến*
- Tạo lớp mô tả thông tin *TinTuc.java* (bao gồm các get/set cho các thuộc tính và các constructors) dùng để thao tác với tin tức trực tuyến.
- Tạo lớp *DanhSachTinTucQuanLy.java* (bao gồm các phương thức thao tác với CSDL: lấy tin tức theo danh mục tin tức, thêm mới tin tức và xóa tin tức).
- Tạo giao diện Web cho phép thực hiện thao tác liệt kê dữ liệu dùng JSPs:
(*DanhSachTinTucServlet.java - DanhSachTinTuc.jsp*) Liệt kê dữ liệu danh sách tin tức theo từng danh mục.
- Tạo giao diện Web cho phép thực hiện giao diện thao tác với việc thêm dữ liệu
 - o Tạo Form cho phép thêm nội dung tin tức với đầy đủ thông tin phù hợp với CSDL (*TinTucFormServlet.java, TinTucForm.jsp*)
 - o Kiểm tra dữ liệu nhập phía Client trên Form:
 - Mã TT, Tiêu đề, Liên kết, Nội dung, Thông tin danh mục của tin là bắt buộc nhập.
 - Liên kết bắt đầu bởi “*http://*” (dùng RegularExpression).
 - Nội dung không quá 255 ký tự (dùng RegularExpression).
 - Thông tin nhập vào hợp lệ sau khi nhấn nút “Thêm” sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu và hiển thị dữ liệu trên màn hình (*KetQua.jsp hoặc trả về DanhSachTinTuc.jsp*).
- Tạo giao diện Web cho phép thực hiện chức năng quản lý: thao tác hủy dữ liệu. Khi chọn chức năng này, hiển thị danh sách và kèm theo chức năng hủy tin tức ra khỏi cơ sở dữ liệu (*QuanLyFormServlet.java, QuanLyForm.jsp*).

Bài tập tuần 05 -06-07: Spring Boot – Spring Data JDBC – JPA – Thymeleaf

Chương 4: Spring Boot – Spring Data JDBC, JPA, MongoDB

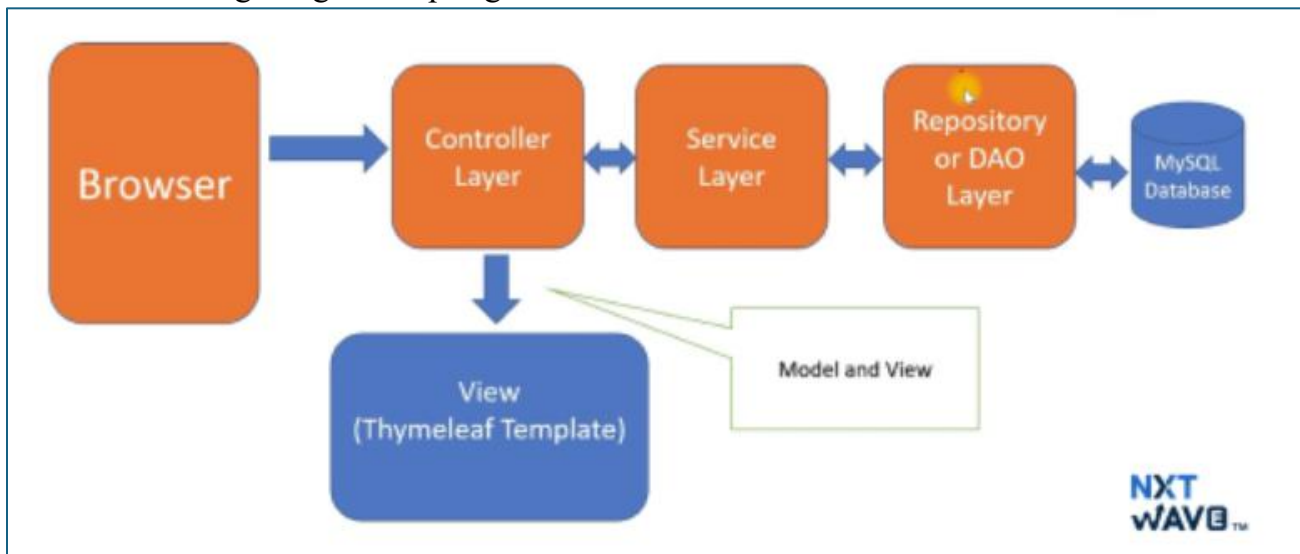
Mục tiêu:

- Hiểu và áp dụng được cho việc xây dựng ứng dụng Web theo Spring Boot.
- Hiểu và áp dụng được kiến trúc MVC xây dựng ứng dụng Web.
- Hiểu và áp dụng được 1 trong 3 cách thức Spring Data JDBC, Spring JPA hoặc Spring MongoDB kết nối database thực hiện các thao tác cơ bản CRUD.
- Cấu hình kết nối database theo 1 số cách: Config java, application.properties.
- Hiểu và sử dụng được các Repository của Spring Boot cung cấp cho việc thực hiện các chức năng cơ bản CRUD
- Hiểu về các thức xây dựng RestController và thực hiện RequestMapping, GetMapping
- Hiểu và sử dụng Postman để chạy các API cho project Spring Boot

Yêu cầu:

- Tất cả các bài tập lưu trong thư mục: T:\MaSV_HoTen_Tuan06
- Tạo Project **MaSV_HoTen_Tuan06** trong thư mục trên trong IDE IntelliJ Jakarta EE.
Mỗi bài tập lưu trong từng project riêng biệt
- SV phải nén (.rar hoặc .zip) thư mục làm bài và nộp LMS trong buổi đó.

Kiến trúc của ứng dụng Web Spring Boot

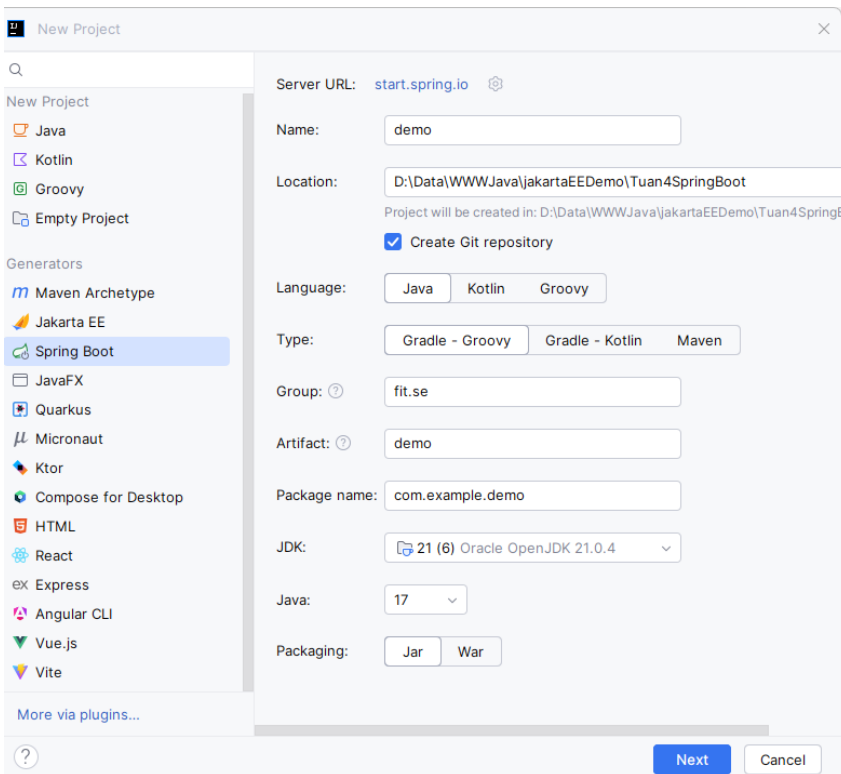


Các bước thực hiện xây dựng ứng dụng Spring Boot trên IDE IntelliJ

Bước 1: Khởi tạo project Spring Boot:

- Maven project
- JDK 21

- Tomcat 10



Bước 2: Add các dependencies tương ứng

1. Bài tập về nhà Spring Data_8.10.2025
- 2.

Bài tập

Bài tập về nhà Spring Data_8.10.2025

- [Bài tập](#)
- [Cài đặt](#)
- [Chấm điểm nâng cao](#)
- [Xem thêm](#)

Các yêu cầu hoàn thành

Opened: Thursday, 25 September 2025, 12:00 AM

Due: Wednesday, 8 October 2025, 11:00 PM

Làm bài tập về nhà phần Spring Data, mỗi phần 1 project

- Spring Data JDBC
- Spring Data JPA
- Spring Data MongoDB
- Spring RESTAPI

Database Employee, Department

Các chức năng cơ bản

1. CRUD Cơ bản

2. Các chức năng hiển thị thông tin theo mối quan hệ 1 - n
3. Các chức năng tìm kiếm theo tên, tuổi, theo lương